Математический анализ: Конспект лекций

Свойства действительных чисел и неравенств

- **13)** $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$

  Доказательство.

  $$x \cdot y + (-x) \cdot y = (x + (-x)) \cdot y = 0 \cdot y = 0$$

  Следовательно, $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$. ■
- **Определение.** Говорят, что $x < y$, если $x \leq y$ и $x \neq y$.
- $x \geq y \iff y \leq x$
- $x > y \iff y < x$
- **1)** $\forall x, y \in \mathbb{R}$ выполняется ровно одно из утверждений: либо $x = y$, либо $x < y$, либо $x > y$.

  Доказательство.

  Если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$.

  Пусть $x \neq y$. Тогда если $x \leq y$, то $y \not\leq x$, и $x < y$.

  Если же $y \leq x$, то $x \not\leq y$, и $y < x$. ■
- **2)** $x > 0 \implies -x < 0$

  Доказательство.

  Пусть $x > 0$, то есть $x \geq 0$ и $x \neq 0$.

  По аксиоме 11:

  $$x + (-x) \geq 0 + (-x) \implies 0 \geq -x, \quad \text{то есть } -x \leq 0$$

  Если бы $-x = 0$, то и $x = 0$, следовательно, $-x \neq 0$, значит, $-x < 0$. ■
- **3)** $x < 0,\ y < 0 \implies x \cdot y > 0$

  Доказательство.

  Пусть $x < 0$ и $y < 0$, тогда $-x > 0$ и $-y > 0$, то есть $-x \geq 0$, $-y \geq 0$, $-x \neq 0$, $-y \neq 0$.

  По аксиоме 12: $-x \cdot (-y) \geq 0$.

  По свойству 10: $(-x)(-y) \neq 0$, иначе было бы $-x = 0$ или $-y = 0$. То есть $-x(-y) > 0$.

  По свойствам 13) и 12):

  $$-x(-y) = -(x(-y)) = -(-yx) = -(-(yx)) = yx = xy > 0. \quad ■$$
- **3')** $x > 0,\ y > 0 \implies xy > 0$ (Аксиома 12: $x \geq 0, y \geq 0 \implies xy \geq 0$)

- **3'')** $x > 0,\ y < 0 \implies xy < 0$ (доказывается аналогично)
- **4)** $0 < 1$

  Доказательство.

  Мы знаем, что $0 \neq 1$. Предположим, что $1 < 0$.

  $$1 < 0,\ 1 < 0 \implies 1 \cdot 1 > 0 \implies 1 > 0 \quad \text{— противоречие.}$$

  Следовательно, $0 < 1$. ■
- **5)**
  - $x < y,\ y \leq z \implies x < z$ *(Упражнение)*
  - $x \leq y,\ y < z \implies x < z$ *(Упражнение)*
- **6)** $x < y \implies x + z < y + z$ *(Упражнение)*
- **6')** $x \leq y,\ z \leq w \implies x + z \leq y + w$

  (Доказательство: $x + z \leq y + z \leq y + w$ по аксиоме 11)
- **6'')** $x \leq y,\ z < w \implies x + z < y + w$
- **7)**
  - $x < y,\ z > 0 \implies xz < yz$
  - $x < y,\ z < 0 \implies xz > yz$

  Доказательство.

  Пусть $x < y,\ z > 0$, то есть $y + (-x) > 0,\ z > 0$.

  По свойству 3): $(y + (-x)) \cdot z > 0$.

  $$yz + (-x)z > 0 \implies (yz + (-xz)) + xz > 0 + xz \implies yz + (-xz + xz) > xz \implies yz > xz \implies xz < yz. \quad ■$$
- **8)**
  - $x > 0 \implies \frac{1}{x} > 0$ *(Упражнение)*
  - $x > 0,\ x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$

  Доказательство.

  Если бы $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$, то $\left(\frac{1}{x}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{y}\right)^{-1}$, то есть $x = y$.

  Предположим, что $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$, тогда по свойству 7):

  $$x \cdot \frac{1}{x} < x \cdot \frac{1}{y} \implies 1 < x\frac{1}{y} \implies 1 \cdot y < \left(x\frac{1}{y}\right) y \implies y < x\left(\frac{1}{y}y\right) \implies y < x \quad \text{— противоречие!}$$

  Следовательно, $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$. ■

Промежутки на $\mathbb{R}$ и $\overline{\mathbb{R}}$

- **Отрезок:** $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}, \quad a \le b,\ a,b \in \mathbb{R}.$
- **Интервал:** $(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}.$
- Если $a = b$, то $[a,a] = \{a\}$, $(a,a) = \emptyset$.
- **Неограниченные интервалы:**

$$(a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\} \quad \text{и} \quad (-\infty,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$$

- $(-\infty,+\infty) = \mathbb{R}$
- **Полуинтервалы:**

$$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\} \quad \text{и} \quad (a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\}$$

- **Неограниченные полуинтервалы:**

$$[a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge a\} \quad \text{и} \quad (-\infty,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le b\}$$

- Условимся обозначать промежуток через $\langle a,b \rangle$, если нам не важно, входят в него его концы или нет.
- На расширенной числовой прямой можно также рассмотреть промежутки вида:

$$[a,+\infty], \quad [-\infty,b], \quad (a,+\infty], \quad [-\infty,b), \quad [-\infty,+\infty] = \overline{\mathbb{R}}$$

§3. Модуль числа. Расстояние между числами

Модуль (абсолютная величина):

$$|x| = \begin{cases} x, & x \ge 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Свойства модуля:

- **1)** $|x| \ge 0$, причём $|x| = 0 \iff x = 0$.
- **2)** $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \quad \left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$.
- **3)** $-|x| \le x \le |x|$.
- **4)** Для $a > 0$: $|x| \le a \iff -a \le x \le a$ и $|x| < a \iff -a < x < a$ *(свойства 1–4 — Упражнение).*
- **5) Неравенство треугольника:** $|x+y| \le |x| + |y|$.

  Доказательство. Из свойства 3):

$$\begin{cases} -|x| \le x \le |x| \\ -|y| \le y \le |y| \end{cases} \implies -|x| - |y| \le x + y \le |x| + |y| \implies -(|x| + |y|) \le x + y \le |x| + |y|$$

По свойству 4) (где $a = |x| + |y| \ge 0$): $|x + y| \le |x| + |y|$. ■

- **6)** $|x - y| \ge ||x| - |y||$.
  Доказательство. По свойству 5):

$$|x| = |(x - y) + y| \le |x - y| + |y|, \quad \text{то есть } |x - y| \ge |x| - |y|$$

Аналогично:

$$|x - y| = |-(y - x)| = |y - x| \ge |y| - |x| = -(|x| - |y|)$$

$$-|x - y| \le |x| - |y| \le |x - y|$$

По свойству 4): $||x| - |y|| \le |x - y|$. ■

Расстояние и знак

- **Определение.** Расстояние между числами $x, y \in \mathbb{R}$:

$$d(x, y) = |x - y|$$

Свойства расстояния:

- **1)** $d(x, y) \ge 0$, причём $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- **2)** $d(x, y) = d(y, x)$.
- **3)** $d(x, z) \le d(x, y) + d(y, z)$ — *неравенство треугольника.*
  Доказательство 3):

$$d(x, z) = |x - z| = |(x - y) + (y - z)| \le |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z). \quad ■$$

- **Знак числа** $x \in \mathbb{R}$**:**

$$\operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

- **Замечание.** $x = \operatorname{sign} x \cdot |x|$.

§4. Верхние и нижние грани числовых множеств

- **Аксиома 13 (непрерывности, полноты):**
  Если $X \subset \mathbb{R}$, $Y \subset \mathbb{R}$, $X \ne \emptyset$, $Y \ne \emptyset$, и $\forall x \in X \quad \forall y \in Y \quad x \le y$, то:

$$\exists c \in \mathbb{R} : \forall x \in X \quad \forall y \in Y \quad x \le c \le y$$

- **Определение.** Пусть $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.
  - Число $M \in A$ называется **наибольшим элементом множества** A ($M = \max A$), если $\forall x \in A \quad x \leq M$.
  - Число $m \in A$ называется **наименьшим элементом множества** A ($m = \min A$), если $\forall x \in A \quad x \geq m$.
- **Замечание.** $\min A,\ \max A$ не всегда существуют.
- **Определение.** Множество $A \subset \mathbb{R},\ A \neq \emptyset$ называется **ограниченным сверху**, если:

  $$\exists b \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad x \leq b$$

  Любое число $b \in \mathbb{R}$ из этого определения называется **верхней гранью** множества A.
- **Определение.** Множество $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ называется **ограниченным снизу**, если:

  $$\exists a \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad x \geq a$$

  (здесь $a \in \mathbb{R}$ — **нижняя грань** множества A).
- **Определение.** Множество $A \subset \mathbb{R},\ A \neq \emptyset$ называется **ограниченным**, если оно ограничено и снизу, и сверху, то есть:

  $$\exists a, b \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad a \leq x \leq b$$

- **Свойство.** $A \subset \mathbb{R}$ ограничено $\iff \exists M > 0 : \forall x \in A \quad |x| \leq M$ *(упражнение).*
- **Определение. Точной верхней гранью** множества $A \neq \emptyset$ называется наименьшая среди всех его верхних граней, обозначается $\sup A$, supremum, то есть $b = \sup A$, если:
  - **1.** $\forall x \in A \quad x \leq b$;
  - **2.** Если b' — верхняя грань A, то $b \leq b'$.
  - **2'.** Если $b' < b$, то $\exists x \in A : x > b'$.
  - **2''.** $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in A : x > b - \varepsilon$.
- **Замечание.** Если $\sup A \in A$, то $\max A = \sup A$.
- **Замечание.** Если $A \neq \emptyset$ не ограничено сверху, то полагаем $\sup A = +\infty$.

Лемма (о точной верхней грани)

Любое ограниченное сверху множество $A \neq \emptyset$ имеет точную верхнюю грань $\sup A \in \mathbb{R}$.

Доказательство.

Пусть $A \neq \emptyset$ и ограничено сверху. Обозначим через $B \subset \mathbb{R}$ множество всех его конечных верхних граней:

$$B = \{b \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A \quad x \le b\}$$

Заметим, что $B \neq \emptyset$, так как A ограничено сверху.

Таким образом, $\forall x \in A \quad \forall b \in B \quad x \le b$.

По аксиоме полноты, $\exists c \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad \forall b \in B \quad x \le c \le b$.

Так как $\forall x \in A \quad x \le c$, то c — верхняя грань A, то есть $c \in B$.

Так как $\forall b \in B \quad c \le b$, то $c = \min B$, то есть $c = \sup A$. ■

- **Следствие.** Любое множество $A \subset \mathbb{R}$ имеет (конечную или бесконечную) точную верхнюю грань:
  - $\sup A \in \mathbb{R}$, если A ограничено сверху;
  - $\sup A = +\infty$, если A не ограничено сверху;
  - $\sup A = -\infty$, если $A = \emptyset$.

Точная нижняя грань

- **Определение. Точной нижней гранью** множества $A \neq \emptyset$ (обозначается $\inf A$, «infimum») называется наибольшая из всех его нижних граней: $a = \inf A$, если:
  - **1.** $\forall x \in A \quad x \ge a$;
  - **2.** Если a' — нижняя грань A, то $a \ge a'$.
  - *(2', 2'' сформулируйте самостоятельно)*
- **Замечание.** Если $\inf A \in A$, то $\inf A = \min A$.
- **Замечание.** Если A не ограничено снизу, то полагаем $\inf A = -\infty$.
- **Замечание.** Для $\emptyset$ полагаем $\sup \emptyset = -\infty,\ \inf \emptyset = +\infty$.
- **Замечание.** $\inf A \le \sup A$ для любого $A \neq \emptyset$.
- **Упражнение.** Сформулируйте и докажите лемму о точной нижней грани и её следствие.
- **Замечание.** Если $A \subset B$, то $\inf A \ge \inf B$, $\sup A \le \sup B$. (Следует из того, что $\sup B$ является верхней гранью для любого $A \subset B$, и для $\inf B$ — аналогично).

Пример

- Для любого промежутка $\langle a, b\rangle \neq \emptyset$:

$$\inf\langle a, b\rangle = a, \quad \sup\langle a, b\rangle = b$$

- Рассмотрим, например, $A = [a, b)$, где $a, b \in \mathbb{R}$.
  - $\inf A = \min A = a$, так как 1) $\forall x \in A \quad x \ge a$ и 2) $a \in A$.
  - $\sup A = b$, так как 1) $\forall x \in A \quad x \le b$ и 2'') $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in A : x > b - \varepsilon$.

(Выберем $x = b - \frac{\varepsilon}{2}$, если $b - \frac{\varepsilon}{2} > a$, и $x = \frac{a+b}{2}$, если $b - \frac{\varepsilon}{2} \leq a$).

- Так как $\sup A = b \notin A$, то $\max A$ не существует.

§5. Индуктивные множества. Принцип математической индукции. Натуральные, целые и рациональные числа

- **Определение.** Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется **индуктивным**, если:

$$\forall x \in X \implies x + 1 \in X$$

- **Примеры:** $\mathbb{R},\ [0, +\infty),\ [a, +\infty)$.
- **Замечание.** Пересечение любой совокупности индуктивных множеств является индуктивным множеством.

  Доказательство. Пусть $\{X_\alpha\}$ — семейство индуктивных множеств, и $X = \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$, где A — множество индексов.

  Пусть $x \in X = \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$, тогда $x \in X_\alpha \quad \forall \alpha \in A$.

  Так как все X_α индуктивные, то $x + 1 \in X_\alpha \quad \forall \alpha \in A$, значит, $x + 1 \in \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$. ■
- **Определение. Множеством натуральных чисел** $\mathbb{N}$ называется наименьшее индуктивное множество, содержащее 1, то есть пересечение всех индуктивных множеств, содержащих 1:

$$\mathbb{N} = \{1, 1 + 1, (1 + 1) + 1, \dots\}$$

- **Определение. Множество целых чисел:**

$$\mathbb{Z} = \{m - n \mid m, n \in \mathbb{N}\}$$

  Эквивалентно: $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Принципы индукции

- **Принцип математической индукции:**

  Если $E \subset \mathbb{N}$ таково, что:

  1. $1 \in E$;
  2. $\forall n \in E \implies n + 1 \in E$,

  то $E = \mathbb{N}$.

  Доказательство. Из 2) и 1) следует, что E — индуктивное множество, причём $1 \in E$.

  Так как $\mathbb{N}$ — пересечение всех индуктивных множеств, содержащих 1, то $\mathbb{N} \subset E$. Следовательно, $E = \mathbb{N}$. ■

- **Индукция вниз:**

  Если $F \subset \mathbb{N}$ таково, что 1) $n \in F$ и 2) $\forall x \in F,\ x > 1 \implies x - 1 \in F$, то $\{1, 2, \ldots, n\} \subset F$.

  (Доказательство в пособии С.К. Водопьянова, стр. 28).

Свойства натуральных и целых чисел

- **1)** Сумма и произведение натуральных чисел являются натуральными числами.

  Доказательство.

  - **а)** Пусть $m, n \in \mathbb{N}$, докажем, что $m + n \in \mathbb{N}$.

    Обозначим $E = \{n \in \mathbb{N} \mid m + n \in \mathbb{N} \quad \forall m \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}$.

    Докажем, что $1 \in E$, и что E — индуктивное множество.

    Так как $\mathbb{N}$ индуктивно, то $\forall m \in \mathbb{N} \quad m + 1 \in \mathbb{N}$, значит, $1 \in E$.

    Пусть $n \in E$, то есть $\forall m \in \mathbb{N} \quad m + n \in \mathbb{N}$. Но тогда и $\forall m \in \mathbb{N} \quad m + (n + 1) = (m + n) + 1 \in \mathbb{N}$, то есть $n + 1 \in E$. Значит, E — индуктивно.

    Из принципа математической индукции следует, что $E = \mathbb{N}$.

    То есть $\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall m \in \mathbb{N} \quad m + n \in \mathbb{N}$.
  - **б)** Обозначим $E = \{n \in \mathbb{N} \mid \forall m \in \mathbb{N} \quad m \cdot n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}$.

    Так как $\forall m \in \mathbb{N} \quad m \cdot 1 = m \in \mathbb{N}$, то $1 \in E$.

    Пусть $n \in E$, то есть $\forall m \in \mathbb{N} \quad m \cdot n \in \mathbb{N}$.

    Но тогда и $\forall m \in \mathbb{N} \quad m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m \in \mathbb{N}$ (из пункта (а)).

    Значит, E — индуктивное множество. По принципу математической индукции, $E = \mathbb{N}$, то есть $\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall m \in \mathbb{N} \quad m \cdot n \in \mathbb{N}$. ■
- **2)** Если $n \in \mathbb{N}$ и $n > 1$, то $n - 1 \in \mathbb{N}$.

  Доказательство.

  Пусть $E = \{n \in \mathbb{N} \mid n > 1,\ n - 1 \in \mathbb{N}\} \cup \{1\}$. Тогда $1 \in E$ и $E \subset \mathbb{N}$.

  Пусть $n \in E$.

  Если $n = 1$, то $n + 1 = 2 \in E$, так как $2 > 1$, и $2 - 1 = 1 \in \mathbb{N}$.

  Если $n > 1$, то $n + 1 > n > 1$, и $(n + 1) - 1 = n \in \mathbb{N}$. Следовательно, $n + 1 \in E$.

  То есть E — индуктивное множество. Из принципа математической индукции, $E = \mathbb{N}$.

  То есть для всех $n \in \mathbb{N}$ таких, что $n > 1$, верно $n - 1 \in \mathbb{N}$. ■
- **3)** Если $n, m \in \mathbb{N}$ и $n < m$, то $m - n \in \mathbb{N}$.

  Доказательство.

  Пусть $E = \{n \in \mathbb{N} \mid \forall m \in \mathbb{N}$ из $m > n \implies m - n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}$.

  $1 \in E$ по свойству (2): $\forall m \in \mathbb{N}$ из $m > 1 \implies m - 1 \in \mathbb{N}$.

Предположим, что $n \in E$, то есть $\forall m \in \mathbb{N}$ таких, что $m > n$, выполняется $m - n \in \mathbb{N}$. Докажем, что $n + 1 \in E$.

Пусть $m \in \mathbb{N}$ — произвольное, такое, что $m > n + 1$. Тогда тем более $m > n$, следовательно, $m - n \in \mathbb{N}$.

Кроме того, $m - n > 1$. По свойству (2): $(m - n) - 1 = m - (n + 1) \in \mathbb{N}$.

То есть $\forall m \in \mathbb{N}$ из $m > n + 1 \implies m - (n + 1) \in \mathbb{N}$, а это означает, что $n + 1 \in E$.

По принципу математической индукции, $E = \mathbb{N}$, то есть $\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall m \in \mathbb{N} \quad (m > n \implies m - n \in \mathbb{N})$. ■

- **4)** Если $x, y \in \mathbb{Z}$ и $x < y$, то $y - x \in \mathbb{N}$ и $x + 1 \leq y$.

  Доказательство.

  $\mathbb{Z} = \{m - n \mid m, n \in \mathbb{N}\}$.

  Пусть $x, y \in \mathbb{Z}$, то есть $x = p - q,\ y = r - s$, где $p, q, r, s \in \mathbb{N}$.

  Тогда $x < y$, если $p - q < r - s$, то есть $p + s < q + r$.

  Так как $p + s,\ q + r \in \mathbb{N}$, то по свойству 3):

  $$q + r - (p + s) = (r - s) - (p - q) = y - x \in \mathbb{N}, \quad \text{и, следовательно, } y - x \geq 1. \quad ■$$

- **5) (Принцип минимального числа)**

  Всякое ограниченное снизу непустое множество $E \subset \mathbb{Z}$ имеет наименьший элемент.

  Доказательство.

  По лемме о точной нижней грани существует $k = \inf E \in \mathbb{R}$.

  По свойству инфимума: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in E : \quad k \leq x < k + \varepsilon$.

  Для $\varepsilon = 1$: $\exists x \in E : \quad k \leq x < k + 1 \implies k > x - 1$.

  Для любого $y \in E$: $y \geq k$, то есть $y \geq k > x - 1 \quad \forall y \in E$.

  Следовательно, так как $y > x - 1$, то по свойству (4): $y - (x - 1) \geq 1 \implies y \geq x \quad \forall y \in E$.

  То есть $x = \min E$. ■

- **6) (Принцип максимального числа)**

  Всякое ограниченное сверху непустое множество $E \subset \mathbb{Z}$ имеет наибольший элемент.

  Доказательство.

  По лемме о точной верхней грани существует конечное число $k = \sup E \in \mathbb{R}$.

  По свойству точной верхней грани для $\varepsilon = 1$ найдётся элемент $x \in E$ такой, что:

  $$k - 1 < x \leq k$$

  Возьмём произвольный элемент $y \in E$. Так как $k = \sup E$, то $y \leq k$.

  С учётом $k < x + 1$ получаем неравенство $y \leq k < x + 1$, откуда $y < x + 1$.

Так как $x, y \in \mathbb{Z}$, по свойству 4 из $y < x + 1$ следует, что $y + 1 \leq x + 1$, то есть $y \leq x$.

Поскольку $y \leq x$ верно для всех $y \in E$ и сам $x \in E$, то $x = \max E$. ■

Принцип Архимеда

- **1)** Множество $\mathbb{N}$ не ограничено сверху.

  Доказательство. Если бы $\mathbb{N}$ было ограничено сверху, то по свойству (6) (принцип максимального числа) существовал бы наибольший элемент $n \in \mathbb{N}$:

  $$\exists n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N} \quad m \leq n$$

  Но тогда $n + 1 \in \mathbb{N}$, и $n + 1 > n$ — противоречие.

  Следствие. Множество $\mathbb{Z}$ не ограничено ни снизу, ни сверху.

  Доказательство. Если $\mathbb{Z}$ ограничено снизу, то $-\mathbb{N} = \{-n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{Z}$ ограничено снизу, но тогда $\mathbb{N}$ ограничено сверху — противоречие. ■
- **2) (Принцип Архимеда).** Если $x, y \in \mathbb{R},\ y \geq 0,\ x > 0$, то $\exists n \in \mathbb{N} : y < nx$.

Бином Ньютона

Свойства биномиальных коэффициентов:

- **1)** $C_n^k = C_n^{n-k}$
- **2)** $C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = C_n^{n-1} = n, \quad C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$
- **3)** $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$

  Доказательство 3).

  $$C_n^k + C_n^{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!(n-k+1) + n!k}{k!(n-k+1)!} = \frac{n!(n+1)}{k!(n+1-k)!} = C_{n+1}^k. \quad ■$$

Формула бинома Ньютона:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k = C_n^0 x^n y^0 + C_n^1 x^{n-1} y^1 + C_n^2 x^{n-2} y^2 + \cdots + C_n^{n-1} x^1 y^{n-1} + C_n^n x^0 y^n$$

Доказательство по индукции.

Пусть $E = \{n \in \mathbb{N} \mid$ верна формула бинома Ньютона$\}$.

- **База индукции:** $1 \in E$, так как:

  $$(x+y)^1 = x + y = C_1^0 x^1 y^0 + C_1^1 x^0 y^1$$

- **Индукционный переход:** пусть $n \in E$, то есть $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k$. Докажем, что $n+1 \in E$.

  Умножим обе части на $(x+y)$:

$$(x+y)^{n+1} = (x+y)\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k = x\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k + y\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n+1-k} y^k + \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^{k+1}$$

  Во второй сумме сделаем замену индекса суммирования $j = k+1$ (при этом $k = j-1$; когда k меняется от 0 до n, индекс j пробегает значения от 1 до $n+1$):

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1} C_n^{j-1} x^{n-(j-1)} y^j = \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} x^{n+1-k} y^k$$

  Выделим слагаемое при $k=0$ из первой суммы и слагаемое при $k=n+1$ из второй суммы:

$$(x+y)^{n+1} = C_n^0 x^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_n^k x^{n+1-k} y^k + \sum_{k=1}^{n} C_n^{k-1} x^{n+1-k} y^k + C_n^n y^{n+1} =$$

$$= C_n^0 x^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \left(C_n^k + C_n^{k-1}\right) x^{n+1-k} y^k + C_n^n y^{n+1}$$

  Используя свойства биномиальных коэффициентов: $C_n^0 = C_{n+1}^0 = 1$, $C_n^n = C_{n+1}^{n+1} = 1$, а по свойству 3: $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$, получаем:

$$(x+y)^{n+1} = C_{n+1}^0 x^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_{n+1}^k x^{n+1-k} y^k + C_{n+1}^{n+1} y^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^{n+1-k} y^k$$

  Следовательно, утверждение верно для $n+1$, то есть $n+1 \in E$.

По принципу математической индукции $E = \mathbb{N}$, и формула бинома Ньютона верна для всех $n \in \mathbb{N}$. ■

Следствия и оценки:

Рассмотрим разложение:

$$\left(1+\frac{x}{m}\right)^m = \sum_{k=0}^{m} C_m^k \cdot 1 \cdot \left(\frac{x}{m}\right)^k = \sum_{k=0}^{m} \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)}{k!} \cdot \frac{x^k}{m^k} = \sum_{k=0}^{m} c_{m,k} \frac{x^k}{k!}$$

где числовые множители $c_{m,k}$ определяются следующим образом:

$$c_{m,0} = 1, \quad c_{m,1} = 1, \quad c_{m,k} = \left(1-\frac{1}{m}\right)\left(1-\frac{2}{m}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{m}\right) \quad (2 \le k \le m)$$

Заметим, что для всех $0 \le k \le m$ выполняется $0 < c_{m,k} \le 1$ (причём $0 < c_{m,k} < 1$ при $2 \le k \le m$).

- **Предложение.** Пусть $u > 0,\ k_0 \in \mathbb{N},\ u < k_0 + 1$. Тогда $\forall L \in \mathbb{N} : L \ge k_0$:

$$\sum_{k=k_0}^{L} \frac{u^k}{k!} < \frac{u^{k_0}}{k_0!} \frac{1}{1 - \frac{u}{k_0+1}}$$

  Доказательство.

$$\frac{u^{k_0}}{k_0!} + \frac{u^{k_0+1}}{(k_0+1)!} + \frac{u^{k_0+2}}{(k_0+2)!} + \cdots + \frac{u^L}{L!} =$$

$$\frac{u^{k_0}}{k_0!} \left(1 + \frac{u}{k_0+1} + \frac{u^2}{(k_0+1)(k_0+2)} + \cdots + \frac{u^{L-k_0}}{(k_0+1)\dots L}\right) <$$

$$< \frac{u^{k_0}}{k_0!} \left(1 + \frac{u}{k_0+1} + \left(\frac{u}{k_0+1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{u}{k_0+1}\right)^{L-k_0}\right) = \frac{u^{k_0}}{k_0!} \frac{1 - \left(\frac{u}{k_0+1}\right)^{L-k_0+1}}{1 - \frac{u}{k_0+1}} <$$

$$\frac{u^{k_0}}{k_0!} \frac{1}{1 - \frac{u}{k_0+1}}. \quad \blacksquare$$

  (Сумма геометрической прогрессии $b_1 + b_2 + \cdots + b_m = \frac{b_1(1-q^m)}{1-q}$, где $b_1 = 1,\ q = \frac{u}{k_0+1} \in (0,1),\ m = L - k_0 + 1$).

- **Следствие.** Так как $0 < c_{L,k} \le 1$, для любого $L \ge k_0$ имеем $\sum_{k=k_0}^{L} c_{L,k} \frac{u^k}{k!} \le \sum_{k=k_0}^{L} \frac{u^k}{k!}$, откуда:

$$\sup_{L \in \mathbb{N}} \sum_{k=k_0}^{L} c_{L,k} \frac{u^k}{k!} \le \sup_{L \in \mathbb{N}} \sum_{k=k_0}^{L} \frac{u^k}{k!} \le \frac{u^{k_0}}{k_0!} \frac{1}{1 - \frac{u}{k_0+1}}, \quad 0 < u < k_0 + 1$$

Принцип Архимеда и следствия

Доказательство Принципа Архимеда (2):

Найдём такое $n \in \mathbb{N} : \frac{y}{x} < n$, тогда $y < nx$.

Если бы такого n не существовало, то оказалось бы, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \le \frac{y}{x}$, то есть $\mathbb{N}$ ограничено сверху — противоречие. $\blacksquare$

Следствия:

- **1)** $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$ *(при $x = \varepsilon,\ y = 1$).*
- **2)**
  - Если $\forall n \in \mathbb{N} \quad a \le \frac{1}{n}$, то $a \le 0$.
  - Если $\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 \le a \le \frac{1}{n}$, то $a = 0$.
- **3) (эквивалентная формулировка принципа Архимеда)**

Пусть $x, y \in \mathbb{R},\ x > 0$. Тогда существует единственное $m \in \mathbb{Z}$:

$$(m-1)x \le y < mx$$

Доказательство.

Пусть $E = \{n \in \mathbb{Z} \mid \frac{y}{x} < n\} \subset \mathbb{Z}$.

Заметим, что E ограничено снизу, так как $\forall n \in E \quad n > \frac{y}{x}$, и $E \neq \emptyset$ (если $y \ge 0$, то $E \neq \emptyset$ в силу свойства (2); если $y < 0$, то $0 \in E$).

По свойству (5) (принцип минимального числа) существует $\min E$, то есть:

$$\exists m \in E : \forall n \in E \quad m \le n \implies \exists m \in \mathbb{Z} : \frac{y}{x} < m, \quad \text{но} \quad \frac{y}{x} \ge m-1$$

(так как $m \in E$, но $m - 1 \notin E$).

Следовательно, $(m-1)x \le y < mx$ (так как $x > 0$).

Единственность:

Пусть $\exists m_1, m_2 \in \mathbb{Z} : \begin{cases} (m_1-1)x \le y < m_1 x \\ (m_2-1)x \le y < m_2 x \end{cases}$. Тогда:

$$\begin{cases} (m_1-1)x < m_2 x \\ (m_2-1)x < m_1 x \end{cases} \implies \begin{cases} m_1 - 1 < m_2 \\ m_2 - 1 < m_1 \end{cases} \implies \begin{cases} m_1 < m_2 + 1 \\ m_2 < m_1 + 1 \end{cases} \implies \begin{cases} m_1 \le m_2 \\ m_2 \le m_1 \end{cases} \implies$$

$$m_1 = m_2. \quad \blacksquare$$

- **Следствие при $x = 1$:**

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad \exists \text{ единственное } m \in \mathbb{Z} : \quad m - 1 \le y < m$$

Число $m - 1$ называется **целой частью числа** y, обозначается $m - 1 = [y] = E(y)$.

Рациональные числа

$$\mathbb{Q} = \left\{ m \cdot \frac{1}{n} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

Свойства:

- **1)** $m_1 \cdot \frac{1}{n} + m_2 \cdot \frac{1}{n} = (m_1 + m_2) \cdot \frac{1}{n}$ *(всегда можно привести к общему знаменателю)*
- **2)** $\left(m \cdot \frac{1}{n}\right) \cdot \left(p \cdot \frac{1}{q}\right) = (mp) \cdot \frac{1}{nq}$
- **3)** $m_1 \frac{1}{n} < m_2 \frac{1}{n} \iff m_1 < m_2$ *(так как $\frac{1}{n} > 0$)*
- **Замечание.** $\frac{1}{xy} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y}, \quad x \neq 0,\ y \neq 0.$

$$(xy)\left(\frac{1}{x}\frac{1}{y}\right) = y\left(x\frac{1}{x}\right)\frac{1}{y} = y\frac{1}{y} = 1 \implies \frac{1}{x}\frac{1}{y} = \frac{1}{xy}$$

- **Замечание (основное свойство дроби).** $xz \cdot \frac{1}{yz} = x \cdot \frac{1}{y}$ *(так как* $\frac{1}{yz} = \frac{1}{y}\frac{1}{z}$*).*

Свойства плотности рациональных и иррациональных чисел в $\mathbb{R}$

- **1)** Если $a, b \in \mathbb{R},\ a < b$, то $\exists x \in \mathbb{Q} : x \in (a, b)$ *(множество* $\mathbb{Q}$ *плотно в* $\mathbb{R}$*).*

  Доказательство.

  Применим принцип Архимеда (2): для $x = b - a,\ y = 1$:

  $$\exists n \in \mathbb{N} : 1 < (b-a)n \implies \frac{1}{n} < b - a$$

  Применим принцип Архимеда (3): для $x = \frac{1}{n},\ y = a$:

  $$\exists m \in \mathbb{Z} : \quad (m-1)\frac{1}{n} \le a < m\frac{1}{n} \implies \frac{m}{n} - \frac{1}{n} \le a < \frac{m}{n}$$

  Тогда $a < \frac{m}{n}$, и $\frac{m}{n} \le a + \frac{1}{n} < a + (b-a) = b$, то есть:

  $$a < \frac{m}{n} < b, \quad x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}. \quad \blacksquare$$

- **2)** Если $a, b \in \mathbb{R},\ a < b$, то $\exists x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (иррациональное) $: x \in (a, b)$.

  Доказательство.

  Возьмём любое иррациональное число $\alpha > 0$, например, $\alpha = \sqrt{2}$.

  По принципу Архимеда (2): для $x = b - a,\ y = \alpha$:

  $$\exists n \in \mathbb{N} : \quad \alpha < (b-a)n \implies \frac{\alpha}{n} < b - a$$

  По принципу Архимеда (3): для $x = \frac{\alpha}{n},\ y = a$:

  $$\exists m \in \mathbb{Z} : \quad (m-1)\frac{\alpha}{n} \le a < m\frac{\alpha}{n}$$

  $$a < m\frac{\alpha}{n}, \quad m\frac{\alpha}{n} \le a + \frac{\alpha}{n} < a + (b-a) = b \implies a < m\frac{\alpha}{n} < b$$

  Если $m \neq 0$, то $x = m\frac{\alpha}{n} \notin \mathbb{Q}$.

  Если $m = 0$, то $a < 0,\ b > 0$, и применим рассуждения к интервалу $(0, b)$. $\blacksquare$

Пример (существование числа $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$)

- Пусть $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0,\ x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0,\ x^2 > 2\}, \quad A \neq \emptyset,\ B \neq \emptyset \quad (1 \in A,\ 2 \in B)$.
- $\forall x \in A \quad \forall y \in B \quad x \le y$ (так как $x^2 < 2 < y^2$; если бы $x > y$, то $x^2 > xy > y^2$).
- По аксиоме непрерывности: $\exists c \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad \forall y \in B \quad x \le c \le y$.
- Почему $c^2 = 2$? Ясно, что $1 < c < 2$.

- Если бы $c^2 < 2$, тогда $c \in A$, и $0 < \overbrace{2 - c^2}^{\delta} < 1$.

  Рассмотрим:

  $$\left(c + \frac{\delta}{5}\right)^2 = c^2 + \frac{2c\delta}{5} + \left(\frac{\delta}{5}\right)^2 < c^2 + \frac{4\delta}{5} + \frac{\delta}{5} = c^2 + \delta = 2$$

  То есть $x = c + \frac{\delta}{5} \in A$, и $x = c + \frac{\delta}{5} > c$ — противоречие!
- Аналогично опровергается предположение $c^2 > 2$.

  Следовательно, $c^2 = 2$. Обозначим $c = \sqrt{2}$.

- Предположим, что $c = \sqrt{2} = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ (несократимая дробь).

  Тогда $\frac{m^2}{n^2} = 2 \implies m^2 = 2n^2 \implies m$ — чётное, $m = 2k \implies 4k^2 = 2n^2 \implies n^2 = 2k^2 \implies n$ — чётное $\implies$ противоречие с несократимостью дроби $\frac{m}{n}$.

  Следовательно, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. ■

§6. Комплексные числа

Комплексные числа $z \in \mathbb{C}$ — это упорядоченные пары действительных чисел (x, y), где $x, y \in \mathbb{R}$, для которых определены операции $+$ и $\cdot$ следующим образом:

- $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2)$
- $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2,\ x_1 y_2 + x_2 y_1)$
- **1)** Множество комплексных чисел $\mathbb{C}$ с этими операциями удовлетворяет аксиомам поля (1)–(9).
- **2)** Заметим, что $(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$ и $(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$.

  То есть мы можем отождествить комплексное число $(x, 0)$ с действительным числом $x \in \mathbb{R}$:

  $$0 = (0, 0), \quad 1 = (1, 0), \quad -(x, y) = (-x, -y), \quad \frac{1}{(x, y)} = ?$$

- **3)** Любое число $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ можно представить в виде:

  $$z = (x, y) = (x, 0) + (y, 0) \cdot (0, 1) = x + yi$$

  где $i = (0, 1)$ — мнимая единица, $i^2 = i \cdot i = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$.
  - $z = x + yi$ — **алгебраическая форма** комплексного числа.
  - Числа вида $(0, y) = yi$ будем называть **чисто мнимыми**.
  - Для числа $z = x + yi$ обозначим $\operatorname{Re} z = x$ (действительная часть), $\operatorname{Im} z = y$ (мнимая часть).
- **4) Комплексно сопряжённое число** для $z = x + yi$: $\bar{z} = x - iy$.

  Свойства сопряжения:

- **1)** $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
- **2)** $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$
- **3)** $\overline{(\bar{z})} = z$
- **4)** $\bar{z} = z \iff z \in \mathbb{R}$
- **5)** $z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re} z \in \mathbb{R}, \quad z \cdot \bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2 \geq 0, \quad z - \bar{z} = 2iy = 2i \operatorname{Im} z$

- **5) Деление:**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{x_2^2 + y_2^2} = \dots \quad (z_2 \neq 0)$$

- **6) Модуль z:** $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$. Заметим: $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.
- **7) Тригонометрическая форма записи комплексного числа:**

$$z = x + iy = \sqrt{x^2 + y^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + i \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = |z|(\cos\varphi + i \sin\varphi)$$

$$\varphi = \operatorname{Arg} z \quad (\text{аргумент комплексного числа}),\ z \neq 0$$

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Свойства:

- **1)** $r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1) \cdot r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) = (r_1 r_2)(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$
  - $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$
- **2)** $\overline{r(\cos\varphi + i\sin\varphi)} = r(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi))$
  - $\operatorname{Arg}(\bar{z}) = -\operatorname{Arg} z$
- **3)** $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)}{r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2} = \frac{r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1) \cdot r_2(\cos(-\varphi_2) + i\sin(-\varphi_2))}{r_2^2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2))$
  - $\operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg} z_1 - \operatorname{Arg} z_2$
- **4)** $z^n = (r(\cos\varphi + i\sin\varphi))^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi))$ — **формула Муавра**
  - $\operatorname{Arg}(z^n) = n\varphi + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$ *(заметим, что как равенство множеств* $\operatorname{Arg}(z^n) = n \operatorname{Arg} z$ *неверно при* $n \geq 2$*, поскольку* $n \operatorname{Arg} z = \{n\varphi + 2\pi n k \mid k \in \mathbb{Z}\}$*, в то время как* $\operatorname{Arg}(z^n) = \{n\varphi + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$*; равенство выполняется по модулю* 2π*).*

Глава II. Множества. Отображения

§1. Общее понятие отображения множеств

Декартово произведение множеств A и B:

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}$ — множество упорядоченных пар (a, b).
- $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_1 \in A_1,\ a_2 \in A_2, \ldots, a_n \in A_n\}$ (упорядоченный набор из n элементов).
- $A^2 = A \times A, \quad A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ раз}}$.

п. 1. Отображение. Образы и прообразы множеств

- Пусть X и Y — произвольные множества. **Отображением** $f : X \to Y$ называется правило, по которому каждому элементу $x \in X$ ставится в соответствие определённый (единственный) элемент $y = f(x) \in Y$.
- Множество X называется **областью определения** отображения f, множество Y — его **областью значений** (пространством прибытия).

$$X = \operatorname{dom} f = \mathcal{D}(f) = D_f$$

- Как правило, если $X \subset \mathbb{R}$, $Y \subset \mathbb{R}$, то мы будем называть отображения **функциями**.
- Если $x \in X$, то элемент $y = f(x) \in Y$ — **образ элемента** x при отображении f (значение функции f в точке x).
- **Образ множества** $A \subset X$ при отображении f:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset Y$$

- **Множество значений функции / отображения** f:

$$E(f) = E_f = f(X) \subset Y$$

- **Замечание.** Не обязательно $f(X) = Y$.
- **Пример.** $f(x) = x^2, \quad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(X) = [0, +\infty)$ — множество значений.

Прообразы множеств

- **Прообраз множества** $B \subset Y$ при отображении $f : X \to Y$:

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

- **Замечание.** Если $E = f(X)$ — множество значений, то $f^{-1}(B) = f^{-1}(B \cap E)$.
  - Если $B \cap E = \emptyset$, то $f^{-1}(B) = \emptyset$.
- Если множество $B = \{y\}$ состоит из одного элемента, то будем писать $f^{-1}(\{y\}) = f^{-1}(y)$, и называть это множество **прообразом элемента** $y \in Y$.
- Если $f^{-1}(B) = \{x\}$ состоит из одного элемента, то пишем $f^{-1}(B) = x \in X$.

Примеры:

- **1)** $f(x) = \frac{1}{x}, \quad X = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad Y = \mathbb{R}, \quad f(X) = E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

- $C = [-3; 2)$: условие $\frac{1}{x} \in [-3; 2)$ означает $-3 \leq \frac{1}{x} < 2$. При $x > 0$ имеем $\frac{1}{x} < 2 \iff x > \frac{1}{2}$; при $x < 0$ имеем $\frac{1}{x} \geq -3 \iff x \leq -\frac{1}{3}$. Таким образом:

$$f^{-1}(C) = \left(-\infty; -\frac{1}{3}\right] \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$$

- $C' = [-3; 0) \cup (0; 2)$: так как $0 \notin E$, то $C \cap E = C' \cap E$, и поэтому:

$$f^{-1}(C') = f^{-1}(C) = \left(-\infty; -\frac{1}{3}\right] \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$$

- $M = \{4\}, \quad f^{-1}(M) = \left\{\frac{1}{4}\right\}$ или $f^{-1}(4) = \frac{1}{4}$
- $f^{-1}(0) = \emptyset$, так как $0 \notin E$

- **2)** $f(x) = \sin x, \quad X = \mathbb{R}, \quad Y = \mathbb{R}, \quad E = f(X) = [-1; 1]$:
  - $A = [0; 1], \quad f^{-1}(A) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} [0 + 2\pi n; \pi + 2\pi n]$
  - $A' = [0; 3), \quad f^{-1}(A') = f^{-1}(A)$
  - $f^{-1}(0) = \{\pi n \mid n \in \mathbb{Z}\}$

Виды отображений

- **Определение.** Отображение $f : X \to Y$ называется **инъективным** (инъекцией, взаимно однозначным), если:

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \text{из } x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

  (Эквивалентно: из $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$).
  - $\forall y \in Y$ прообраз $f^{-1}(y)$ состоит не более чем из одного элемента;
  - $\forall y \in Y$ уравнение $f(x) = y$ имеет не более одного решения.
- **Определение.** Отображение $f : X \to Y$ называется **сюръективным** (сюръекцией, отображением X на Y), если множество значений $f(X) = Y$.

  (Эквивалентно: $\forall y \in Y$ уравнение $f(x) = y$ имеет решение).
- **Определение.** Отображение $f : X \to Y$ называется **биективным** (биекцией), если оно одновременно инъективно и сюръективно.

  ($\forall y \in Y$ уравнение $f(x) = y$ имеет ровно одно решение $x \in X$). Обозначается $f : X \leftrightarrow Y$.

Задачи (свойства) *(см. С.К. Водопьянов)*

- **1)** $f : A \to B$. Для $P, Q \subset B$:
  - $f^{-1}(P \cup Q) = f^{-1}(P) \cup f^{-1}(Q)$
  - $f^{-1}(P \cap Q) = f^{-1}(P) \cap f^{-1}(Q)$
  - $f^{-1}(P \setminus Q) = f^{-1}(P) \setminus f^{-1}(Q)$
- **2)** $f : A \to B$. $E_1, E_2 \subset A, \quad M_1, M_2 \subset B$:

- Если $E_1 \subset E_2$, то $f(E_1) \subset f(E_2)$
- Если $M_1 \subset M_2$, то $f^{-1}(M_1) \subset f^{-1}(M_2)$

- **3)** $f : A \to B$:
  - **а)** $\forall E \subset A \quad f^{-1}(f(E)) \supset E$
  - **б)** $f^{-1}(f(E)) = E \quad \forall E \subset A \iff f$ — инъекция
- **4)** $f : A \to B$. Следующие условия эквивалентны:
  - **а)** f — инъекция
  - **б)** $\forall E_1, E_2 \subset A \quad f(E_1 \cap E_2) = f(E_1) \cap f(E_2)$
  - **в)** $\forall E_1, E_2 \subset A \quad$ из $E_1 \cap E_2 = \emptyset \implies f(E_1) \cap f(E_2) = \emptyset$
  - **г)** $\forall E_1, E_2 \subset A \quad f(E_1 \setminus E_2) = f(E_1) \setminus f(E_2)$

п. 2. Суперпозиция отображений

- **Определение.** Пусть $f : A_1 \to B_1,\ g : A_2 \to B_2$ — отображения, причём будем считать, что $A_2 \subset B_1$.

  Суперпозицией (композицией) отображений g и f называется отображение:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad g \circ f : f^{-1}(A_2) \to B_2$$

- **Замечание.** Если $f^{-1}(A_2) = \emptyset$, то $g \circ f$ не определено ни в одной точке.
- **Теорема об ассоциативности суперпозиции:**

  Пусть $f : A_1 \to B_1, g : A_2 \to B_2, h : A_3 \to B_3, A_2 \subset B_1, A_3 \subset B_2$.

  Тогда отображения $\varphi = h \circ (g \circ f)$ и $\psi = (h \circ g) \circ f$ совпадают, то есть $\operatorname{dom}\varphi = \operatorname{dom}\psi$, и $\forall x \in \operatorname{dom}\varphi \quad \varphi(x) = \psi(x)$.

  Доказательство.

  Лемма (упражнение). $f : A_1 \to B_1, g : A_2 \to B_2$. Для любого $C \subset B_2$:

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$$

  - **1)** Обозначим $g \circ f = h_1$, и рассмотрим отображение $\varphi = h \circ h_1$.

    Тогда $\operatorname{dom}\varphi = h_1^{-1}(A_3) = (g \circ f)^{-1}(A_3) = f^{-1}(g^{-1}(A_3))$, и $\forall x \in f^{-1}(g^{-1}(A_3)) \quad \varphi(x) = h(h_1(x)) = h(g(f(x)))$.
  - **2)** Обозначим $f_1 = h \circ g$, и рассмотрим отображение $\psi = f_1 \circ f$.

    Тогда $\operatorname{dom}\psi = f^{-1}(\operatorname{dom} f_1) = f^{-1}(g^{-1}(A_3))$, где $\operatorname{dom} f_1 = \operatorname{dom}(h \circ g) = g^{-1}(A_3)$, и $\forall x \in f^{-1}(g^{-1}(A_3)) \quad \psi(x) = f_1(f(x)) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$. ■

п. 3. Обратное отображение

- **Определение.** Пусть $f : X \leftrightarrow Y$ — биективное отображение, $Y = f(X)$, и f — взаимно однозначное. Тогда:

$$\forall y \in Y \quad \exists \text{ единственное } x \in X : \quad f(x) = y$$

Обратным отображением к отображению f называется отображение $f^{-1} = g : Y \to X$, которое каждому $y \in Y$ ставит в соответствие то единственное значение $x \in X$, для которого $f(x) = y$.

- **Замечание.** $\forall x \in X \quad (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x, \quad$ и $\quad \forall y \in Y \quad (f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y$.

п. 4. График отображения

- Пусть $f : X \to Y$ — отображение, $X \neq \emptyset,\ Y \neq \emptyset$.

  График отображения f: множество $\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\}$.
- **Утверждение.** Множество $\Gamma \subset X \times Y$ является графиком некоторого отображения $f : X \to Y \iff$ для каждого $x \in X$ существует единственный элемент $y \in Y$ такой, что $(x, y) \in \Gamma$, то есть:
  1. $\forall x \in X \quad \exists y \in Y : (x, y) \in \Gamma$;
  2. если $(x, y_1) \in \Gamma$ и $(x, y_2) \in \Gamma$, то $y_1 = y_2$. *(Упражнение).*

§2. Мощность множества

п. 1. Равномощные множества

- **Определение.** Множества A и B называются **равномощными**, если существует биекция $f : A \leftrightarrow B$. Обозначается $A \sim B$.
- **Утверждение (отношение эквивалентности):**
  - **1)** $A \sim A$
  - **2)** Если $A \sim B$, то $B \sim A$
  - **3)** Если $A \sim B,\ B \sim C$, то $A \sim C$

  Доказательство.
  - **1)** $f(x) = x$ — биекция.
  - **2)** Пусть $A \sim B$, то есть существует биекция $f : A \leftrightarrow B$. Тогда и $f^{-1} : B \leftrightarrow A$ — биекция, то есть $B \sim A$.

    Лемма. Если $f : A \leftrightarrow B$ — биекция, то и $f^{-1} : B \leftrightarrow A$ — биекция.

    (1) Пусть $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) = x$. Тогда $f(x) = y_1$ и $f(x) = y_2$, то есть $y_1 = y_2$.

    (2) Пусть $x \in A$, тогда $f(x) \in B$, то есть $x = f^{-1}(y)$ для некоторого $y \in B$.
  - **3)** Пусть $A \sim B,\ B \sim C$, тогда существуют биекции $f : A \leftrightarrow B,\ g : B \leftrightarrow C$. Тогда $(g \circ f) : A \leftrightarrow C$ — биекция, следовательно, $A \sim C$. ■

    Лемма. Если $f : A \leftrightarrow B$ и $g : B \leftrightarrow C$ — биекции, то и $(g \circ f) : A \leftrightarrow C$ — биекция *(упражнение)*.

- **Определение.** Множество A называется **конечным**, если $\exists n \in \mathbb{N} : A \sim \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Число n здесь называется **мощностью множества** A.
- **Замечание.** Если $A \sim \{1, 2, \dots, n\}$ и $A \sim \{1, 2, \dots, m\}$, то $n = m$ (можно доказать от противного).
- **Упражнение.** Всякое непустое конечное множество $A \subset \mathbb{R}$:
  - а) ограничено;
  - б) имеет наибольший и наименьший элементы (по индукции).
- **Определение.** A — **бесконечное множество**, если оно не является конечным.
  - *Замечание.* A — бесконечное множество, если:

$$\forall \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset A \quad \exists a \in A : a \notin \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

- **Определение.** A — **счётное множество**, если $A \sim \mathbb{N}$.
- **Определение.** A — **континуальное множество**, если $A \sim \mathbb{R}$.

п. 2. Счётные множества

- **Замечание.** A — счётное, если существует биекция $f : \mathbb{N} \leftrightarrow A$ (нумерация множества A):

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\}, \quad \text{здесь } a_n = f(n) \in A$$

(Подписано: $f(1), f(2)$).

Свойства:

- **1)** $\mathbb{Z}$ — счётное, то есть $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$.

  Биекция $f : \mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{Z}$:
  - $f(2m) = m, \quad n = 2m$ — чётное, $m = 1, 2, 3, \dots$
  - $f(2m + 1) = -m, \quad n = 2m + 1$ — нечётное, $m = 0, 1, 2, \dots$
- **2)** $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ («гостиница Гильберта»).

$$f(m, n) = (2m - 1) \cdot 2^{n-1}$$

  - **1) Инъективность.** Пусть $f(m_1, n_1) = f(m_2, n_2)$, то есть:

$$(2m_1 - 1) \cdot 2^{n_1 - 1} = (2m_2 - 1) \cdot 2^{n_2 - 1}$$

    Если $n_1 > n_2$, то $\underbrace{(2m_1 - 1) \cdot 2^{n_1 - n_2}}_{\text{чётное}} = \underbrace{(2m_2 - 1)}_{\text{нечётное}}$ — противоречие.

    Если $n_1 < n_2$ — аналогично. Значит, $n_1 = n_2$.

    Тогда $2m_1 - 1 = 2m_2 - 1$, и $m_1 = m_2$.
  - **2) Сюръективность.** Пусть $x \in \mathbb{N}$.

    Если x нечётное, то $x = (2m - 1) \cdot 2^{1-1}, \quad m \in \mathbb{N},\ n = 1 \in \mathbb{N}$.

Если x чётное, то $x = \underbrace{(2m-1)}_{\text{нечётное}} \cdot 2^k$, где k — наибольшее такое, что $x \vdots 2^k, \quad n = k+1$.

- **Замечание.** $\emptyset$ — конечное, его мощность равна 0.
- **3)** Если A — счётное, $B \subset A$, то B — конечное или счётное (не более чем счётное).

  Доказательство.

  - **1)** Пусть $A = \mathbb{N},\ B \subset \mathbb{N}$.

    Если B — конечное, то утверждение доказано.

    Пусть B — бесконечное.

    По принципу минимального элемента: $\exists b_1 = \min B,\ b_2 = \min(B \setminus \{b_1\}),\ b_3 = \min(B \setminus \{b_1, b_2\}), \dots$

    Получим: $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ — счётное.
  - **2)** Пусть A — произвольное счётное множество, $B \subset A$.

    Пусть $f : A \leftrightarrow \mathbb{N}$ — биекция, и пусть $B' = f(B) \subset \mathbb{N}$. Тогда B' — конечное или счётное, а так как $B \sim B'$, то и B — конечное или счётное. ■
- **4)** $\mathbb{Q}$ — счётное.

  Доказательство.

  $\forall q \in \mathbb{Q} \quad \exists$единственные $m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} : \quad q = \frac{m}{n}$, и $\frac{m}{n}$ — несократима.

  $$(m, n) \leftrightarrow \frac{m}{n}, \quad \mathbb{Q} \sim \left\{ (m, n) \;\middle|\; m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N},\ \frac{m}{n} \text{ — несократима} \right\} = B \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$

  Лемма. Если $A \sim A_1,\ B \sim B_1$, то $A \times B \sim A_1 \times B_1$ *(упражнение).*

  Множество $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ — счётно.

  Так как $\forall n \in \mathbb{N} \quad (1, n) \in B$, то B — бесконечное.

  По свойству 3, B — счётное, следовательно, и $\mathbb{Q}$ — счётное. ■
- **5)**
  - **1.** A, B — счётные $\implies A \cup B$ — счётно.
  - **2.** $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ — счётные $\implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ — счётно.
  - **3.** Объединение не более чем счётного семейства не более чем счётных множеств — не более чем счётно.

    (Если хотя бы одно из этих множеств счётно, то и объединение счётно).

  Доказательство: 1), 3) упражнение.

  Доказательство 2:

  $$B_1 = A_1, \quad B_2 = A_2 \setminus A_1, \quad B_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2), \dots, B_n = A_n \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}), \dots$$

B_1 — счётное, B_n $(n \geq 2)$ — не более чем счётные.

$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ по построению.

- $B_1 = \{b_1^1, b_2^1, \ldots, b_k^1, \ldots\} \leftarrow \{(k, 1) \mid k \in \mathbb{N}\}$ — счётное
- $B_2 = \{b_1^2, b_2^2, \ldots, b_k^2, \ldots\} \leftarrow \{(k, 2) \mid k \in K \subset \mathbb{N}\}$ — конечное или счётное
- и так далее.

  По свойствам 2 и 3 получим, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ — счётное. ■

- **6)** Если A и B — счётные, то $A \times B$ — счётное.
  - Если A счётно, B конечно, то $A \times B$ — счётно *(упражнение)*.
  - Если $A_1, A_2, \ldots, A_m$ — не более чем счётные, то $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m$ — не более чем счётно.
  - $(A \times B \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N})$.

п. 3. Континуальные множества

- **Свойство 1.** $(0; 1) \sim \mathbb{R}$.

  $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}: \quad (0; 1) \leftrightarrow \mathbb{R}$ — биекция.
  - **1) Инъективность.**

    Если $x_1 < x_2$, то $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$, $\frac{1}{x_1 - 1} > \frac{1}{x_2 - 1}$ и $f(x_1) > f(x_2)$.

    $(x_1, x_2 \in (0; 1),\ x_1 - 1, x_2 - 1 \in (-1; 0),\ 1 - x_1, 1 - x_2 \in (0; 1),\ 1 - x_1 > 1 - x_2 \implies \frac{1}{1 - x_1} < \frac{1}{1 - x_2} \implies \frac{1}{x_1 - 1} > \frac{1}{x_2 - 1})$.
  - **2) Сюръективность.**

    Пусть $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = \frac{2x-1}{x^2-x} \implies (x^2 - x)y = 2x - 1$.

    Если $y = 0$, то $x = \frac{1}{2}$.

    $$yx^2 - (y + 2)x + 1 = 0$$

    $$D = (y + 2)^2 - 4y = y^2 + 4 > 0$$

    $$x_{1,2} = \frac{y + 2 \pm \sqrt{y^2 + 4}}{2y}$$

    Один из корней принадлежит $(0; 1)$? *(Упражнение)*.

- **Свойство 2.** $(a; b) \sim (0; 1)$ *(упражнение)*.

Глава III. Понятие предела

§1. Предел последовательности

п. 1. Определение последовательности. Ограниченность последовательности

- **Последовательность** элементов множества X с индексами из множества $M \subset \mathbb{Z}$ — это отображение $f : M \to X$.
- Обычно $M = \mathbb{N}$ или $\mathbb{N} \cup \{0\}$ или $\mathbb{Z}$, а $X = \mathbb{R}$ или $\overline{\mathbb{R}}$ или $\mathbb{C}$.
- Если мы рассматриваем последовательность с натуральными индексами, то обозначаем её через $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ вместо $x(n)$.
  - $x_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$
  - x_n — члены последовательности, n — их номера.

Примеры:

- **1)** $x_n = c \quad \forall n \in \mathbb{N}$ — постоянная последовательность: $c, c, c, c, \ldots$
- **2)** $x_n = \frac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}: \quad 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$
- **3)** $x_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} q^k$
- **4)** $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

Ограниченность:

- **Определение.** Последовательность $\{x_n\}$ ограничена сверху, если:

$$\exists b \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq b$$

- Последовательность $\{x_n\}$ ограничена снизу, если:

$$\exists a \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \geq a$$

- Последовательность $\{x_n\}$ ограничена, если она ограничена и сверху, и снизу, то есть:

$$\exists a, b \in \mathbb{R} : \forall n \quad a \leq x_n \leq b$$

- **Утверждение.** Последовательность $\{x_n\}$ ограничена $\iff \exists M > 0 : \forall n \quad |x_n| \leq M$.

  (Ограниченность последовательности — то же самое, что ограниченность её множества значений).

п. 2. Определение предела последовательности

- **Определение.** Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом последовательности** $\{x_n\}$, $x_n \in \mathbb{R}$ (обозначается $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, $x_n \to a$ при $n \to \infty$), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon$$

(Последовательность, имеющая конечный предел, называется сходящейся).

Примеры:

- **1)** $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$:

  $$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) : \forall n \geq N \quad \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon \iff \frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$$

  Полагаем $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$.
- **2)** $\lim_{n\to\infty} \left(2 - \frac{1}{10^n}\right) = 2$:

  $$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad \left|\left(2 - \frac{1}{10^n}\right) - 2\right| < \varepsilon \iff \frac{1}{10^n} < \varepsilon \iff 10^n > \frac{1}{\varepsilon} \iff n > \lg \frac{1}{\varepsilon}$$

  Полагаем $N = \left[\lg \frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$.
- **3)** $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0$:

  $$2^n = (1+1)^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + \cdots + C_n^n \geq C_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \quad \forall n \geq 3$$

  $$0 \leq \frac{n^2}{2^n} \leq \frac{n^2}{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}} = \frac{6n}{(n-1)(n-2)} \leq \frac{6n}{\frac{n}{2}(n-2)} = \frac{12}{n-2} < \varepsilon, \quad \text{если } n - 2 > \frac{12}{\varepsilon}$$

  (Пояснение: $\frac{n}{2} \leq n - 1 \iff n \geq 2$).

  $$n > \frac{12}{\varepsilon} + 2 \implies \text{полагаем } N = \left[\frac{12}{\varepsilon} + 2\right] + 1$$

- **4)** $x_n = (-1)^n$ не имеет предела.

  Доказательство. Предположим, что существует $\lim_{n\to\infty}(-1)^n = a$, тогда:

  $$\text{для } \varepsilon = \frac{1}{2} \quad \exists N : \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon = \frac{1}{2}$$

  В частности, для чётных n: $|1 - a| < \frac{1}{2}$, а для нечётных n: $|-1 - a| < \frac{1}{2}$.
  Тогда:

  $$2 = |1 - (-1)| = |1 - a + a - (-1)| \leq |1 - a| + |a - (-1)| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad \text{— противоречие.}$$

Бесконечный предел:

- $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$, если $\forall M > 0 \quad \exists N = N(M) : \forall n \geq N \quad x_n > M$.
- $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$, если $\forall M > 0 \quad \exists N = N(M) : \forall n \geq N \quad x_n < -M$.
- **Определение. Элементарная окрестность (ε-окрестность)** точки $a \in \mathbb{R}$:
  Интервал $U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$.

Ясно, что $x \in U_\varepsilon(a) \iff |x-a| < \varepsilon$.

- Элементарная окрестность точки $+\infty$ в $\overline{\mathbb{R}}$: $U_\varepsilon(+\infty) = \left(\frac{1}{\varepsilon}; +\infty\right)$.
- Элементарная окрестность точки $-\infty$ в $\overline{\mathbb{R}}$: $U_\varepsilon(-\infty) = \left(-\infty; -\frac{1}{\varepsilon}\right)$.
- **Свойство 3.** Если $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, то $\lim_{n\to\infty} |x_n| = |a|$.

  Доказательство. Для произвольного $\varepsilon > 0$ $\exists N : \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon$, тогда $\forall n \geq N$:

$$||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| < \varepsilon. \quad \blacksquare$$

п. 3. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности

- **Определение.** Последовательность $\{x_n\}$ называется **бесконечно малой (б.м.)**, если $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.
- **Определение.** Последовательность $\{x_n\}$ называется **бесконечно большой (б.б.)**, если $\lim_{n\to\infty} |x_n| = +\infty$.
- **Замечание.** Всякая бесконечно большая последовательность является неограниченной, но не всякая неограниченная является бесконечно большой.

Организационная информация о контрольной работе

- **Поточная контрольная работа:** «Введение + предел последовательности» $\approx$ конец октября — начало ноября (на полпары).
- **Содержание:** Определения, формулировки, доказательства, задача: $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ (по определению).
- **Критерии:**
  - «3»: задача, определения, формулировки.
  - «4»–«5»: то же самое + доказательства.
- **Формула итоговой оценки:**

$$\frac{\left(\frac{1}{3}\text{П} + \frac{2}{3}\text{Э}\right) + C}{2}$$

Свойства пределов последовательностей (продолжение)

- **Свойство 4.** Если $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ (б.м.), а последовательность $\{y_n\}$ ограничена, то $\lim_{n\to\infty} x_n y_n = 0$ (б.м.).

  Доказательство. Пусть $\{y_n\}$ ограничена, $|y_n| \leq M \quad \forall n$. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное.

  Так как $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$, то $\exists N : \forall n \geq N \quad |x_n| < \frac{\varepsilon}{M}$.

  Тогда $\forall n \geq N$:

$$|x_n y_n| = |x_n| \cdot |y_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon, \quad \text{то есть } \lim_{n\to\infty}(x_n y_n) = 0. \quad \blacksquare$$

Пример: $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin n}{n} = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\sin n}_{\text{ограничена}} \cdot \underbrace{\frac{1}{n}}_{\to 0} = 0.$

- **Свойство 5.** $\{x_n\}$ — б.б., то есть $\lim_{n\to\infty} |x_n| = +\infty \iff \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = 0$ ($\{\frac{1}{x_n}\}$ — б.м.).

  (Полагаем $\frac{1}{+\infty} = \frac{1}{-\infty} = 0$ формально, $\{\frac{1}{\infty} = 0\}$).

  Доказательство ($\Longrightarrow$). Пусть $\lim_{n\to\infty} |x_n| = +\infty$, и пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное.

  Для $M = \frac{1}{\varepsilon} \quad \exists N : \forall n \geq N \quad |x_n| > M = \frac{1}{\varepsilon}$, тогда:

  $$\forall n \geq N \quad \left|\frac{1}{x_n}\right| = \frac{1}{|x_n|} < \varepsilon, \quad \text{то есть } \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = 0$$

  Доказательство ($\Longleftarrow$). Пусть $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = 0$, и пусть $M > 0$ — произвольное.

  Для $\varepsilon = \frac{1}{M} > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad \left|\frac{1}{x_n}\right| < \varepsilon = \frac{1}{M} \implies 0 < \frac{1}{|x_n|} < \frac{1}{M}$, то есть $\forall n \geq N \quad |x_n| > M$. Значит, $\lim_{n\to\infty} |x_n| = +\infty$. $\blacksquare$

- **Свойство 6.** $\lim_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R} \iff x_n = a + \alpha_n$, где α_n — б.м. *(очевидно следует из арифметических свойств — см. свойство 8).*

п. 3. Понятие подпоследовательности

- **Определение.** Пусть $\{x_n\}$ — последовательность, и пусть $\{n_k\}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел ($n_k : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < \ldots$).

  Тогда последовательность $\{x_{n_k}\}$ называется **подпоследовательностью** последовательности $\{x_n\}$.

  Пример: $\{x_n\} : 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots \quad (x_n = \frac{1}{n})$.

  - $n_k = 2k$; подпоследовательность $x_{n_k} = x_{2k} : \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \ldots$
  - $n_k = k^2$; $x_{n_k} = x_{k^2} = \frac{1}{k^2} : \frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \ldots$

    (Замечание: $\forall k \quad n_k \geq k$).

- **Свойство 7.** Существует предел $\lim_{n\to\infty} x_n = a, \quad -\infty \leq a \leq +\infty \iff$ для любой подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$: $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a$.

  Доказательство для $a \in \mathbb{R}$:

  - ($\Longrightarrow$) Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольно. Тогда $\exists N : \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon$ *(что поменяется, если $a = \pm\infty$?).*

    Тогда $\forall k \geq N \quad n_k \geq k \geq N$, и $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$, то есть $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a$. $\blacksquare$
  - ($\Longleftarrow$) Если $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a$ для любой подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$, то возьмём в качестве подпоследовательности саму последовательность $\{x_n\}$. $\blacksquare$

- **Следствие.** Если две подпоследовательности последовательности $\{x_n\}$ имеют разные пределы, то $\lim_{n\to\infty} x_n$ не существует.

  Пример: $(-1)^n$.

  - Подпоследовательность чётных номеров $\{x_{2k}\}: 1, 1, 1, \cdots \implies \lim_{k\to\infty} x_{2k} = 1$.
  - Подпоследовательность нечётных номеров $\{x_{2k-1}\}: -1, -1, -1, \cdots \implies \lim_{k\to\infty} x_{2k-1} = -1$.
  - Так как $1 \neq -1$, предел $\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ не существует.

Арифметические свойства (продолжение замечаний и доказательств)

- **Замечание 1'.**

  - **а)** Если $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$ и $\exists a \in \mathbb{R} : \forall n \quad y_n \geq a$ (ограничена снизу), то $\lim_{n\to\infty}(x_n + y_n) = +\infty$.
  - **б)** Если $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$ и $\exists b \in \mathbb{R} : \forall n \quad y_n \leq b$ (ограничена сверху), то $\lim_{n\to\infty}(x_n + y_n) = -\infty$.

  Доказательство а). Пусть $M > 0$ — произвольное. Тогда $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n > M + |a|$.

  Тогда $\forall n \geq N \quad x_n + y_n > M + |a| + a \geq M$, то есть $\lim_{n\to\infty}(x_n + y_n) = +\infty$.

  Доказательство б) аналогично.

  Таким образом, формула справедлива и для случаев $a = \pm\infty,\ b \in \mathbb{R}$; $a = +\infty,\ b = +\infty$; $a = -\infty,\ b = -\infty$.

  Случай $a = +\infty,\ b = -\infty$ даёт неопределённость $\{\infty - \infty\}$.

  Правила: $+\infty + \infty = +\infty, \quad \pm\infty + C = \pm\infty \quad (C \in \mathbb{R})$.

- **Доказательство 2) Произведение пределов:**

  Рассмотрим:

  $$|x_n y_n - ab| = |x_n y_n - x_n b + x_n b - ab| = |x_n(y_n - b) + b(x_n - a)| \leq |x_n(y_n - b)| + |b(x_n - a)| = |x_n| \cdot |y_n - b| + |b| \cdot |x_n - a|$$

  Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное.

  Так как $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, то $\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)}$.

  Кроме того, по свойству 2, последовательность $\{x_n\}$ ограничена, то есть $\exists M > 0 : \forall n \quad |x_n| \leq M$.

  Так как $\lim_{n\to\infty} y_n = b$, то $\exists N_2 : \forall n \geq N_2 \quad |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M}$.

  Положим $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда $\forall n \geq N$:

  $$|x_n y_n - ab| \leq |x_n| \cdot |y_n - b| + |b| \cdot |x_n - a| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |b| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

То есть $\lim_{n\to\infty}(x_n y_n) = ab$. ■

- **Замечание 2'.**
  - **а)** Если $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$ и $\forall n \quad y_n \geq a > 0$, то $\lim_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = +\infty$ *(в частности,* $\lim_{n\to\infty} y_n = c, \quad 0 < c \leq +\infty$*).*
  - **б)** Если $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$ и $\forall n \quad y_n \leq a < 0$, то $\lim_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = -\infty$ *(в частности,* $\lim_{n\to\infty} y_n = c, \quad -\infty \leq c < 0$*).*
  - **в), г)** *(Сформулируйте аналогично для* $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$*).*

  Это позволяет нам распространить пункт (2) на случаи $a = \pm\infty, \quad b \neq 0$.

  Доказательство а). Пусть $M > 0$ — произвольное, тогда $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n > \frac{M}{a}$.

  Тогда $\forall n \geq N \quad x_n \cdot y_n > \frac{M}{a} \cdot a = M$, то есть $\lim_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = +\infty$. ■

- **Правила знаков с бесконечностями:**
  - $+\infty \cdot C = +\infty \quad (C > 0)$
  - $+\infty \cdot (+\infty) = +\infty$
  - $+\infty \cdot C = -\infty \quad (C < 0)$
  - $+\infty \cdot (-\infty) = -\infty$
  - $\{\pm\infty \cdot 0\}$ — неопределённость.

- **3) Предел частного.**

  Сначала докажем, что $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{b}$, если $b \neq 0$.

  Рассмотрим:

$$\left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b}\right| = \left|\frac{b - y_n}{y_n b}\right| = \frac{|y_n - b|}{|y_n| \cdot |b|}$$

  Так как $\lim_{n\to\infty} y_n = b$, то по свойству 3: $\lim_{n\to\infty} |y_n| = |b| > \frac{|b|}{2} > 0$, поэтому по свойству (10) ниже:

$$\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \quad |y_n| > \frac{|b|}{2}$$

  Кроме того, $\exists N_2 : \forall n \geq N_2 \quad |y_n - b| < \varepsilon \cdot \frac{|b|^2}{2}$.

  Тогда $\forall n \geq N = \max(N_1, N_2)$:

$$\left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|y_n - b|}{|y_n| \cdot |b|} < \frac{\varepsilon \cdot \frac{|b|^2}{2}}{\frac{|b|}{2} \cdot |b|} = \varepsilon, \quad \text{то есть } \lim_{n\to\infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{b}$$

  Далее:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(x_n \cdot \frac{1}{y_n}\right) = a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}. \quad ■$$

- **Замечание 3'.**

  Если $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty, \ \lim_{n\to\infty} y_n = b \in \mathbb{R}$, то:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\begin{cases}+\infty, & \text{если } b>0\\ -\infty, & \text{если } b<0\end{cases}$$

(Для $x_n\to-\infty$ аналогично).

- **3''.** Если $\lim_{n\to\infty}x_n=a\in\mathbb{R}$, $\lim_{n\to\infty}y_n=\pm\infty$, то $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=0$ *(следствие свойства 5).*
- **3'''.**
  - Если $\lim_{n\to\infty}x_n=a,\quad 0<a\le+\infty,\quad \lim_{n\to\infty}y_n=0,\quad y_n>0\quad\forall n,$ то $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=+\infty$.
  - Если $\lim_{n\to\infty}y_n=0,\quad y_n<0\quad\forall n$, то $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=-\infty$.
  - Для $\lim_{n\to\infty}x_n=a,\quad -\infty\le a<0$ — самостоятельно. Доказательство: упражнение.
  - $\left\{\frac{\infty}{\infty}\right\},\quad \left\{\frac{0}{0}\right\}$ — неопределённости.
- **Пример:**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2-n+3}{3n^2+n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2(2-\frac{1}{n}+\frac{3}{n^2})}{n^2(3+\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2})}=\frac{2}{3}$$

- **Вспомогательная формула:**

$$a^k-b^k=(a-b)\cdot(a^{k-1}+a^{k-2}b+a^{k-3}b^2+\cdots+b^{k-1})$$

$$a-b=\frac{a^k-b^k}{a^{k-1}+a^{k-2}b+\cdots+b^{k-1}}$$

- **Свойство 9.** Если $\lim_{n\to\infty}x_n=a\ge0$, то:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{x_n}=\sqrt[k]{a},\quad k\in\mathbb{N}$$

(Для нечётных k верно и при $a<0$).

Доказательство.

- **1)** $a=0$. Пусть $\varepsilon>0$ — произвольное. Тогда $\exists N:\forall n\ge N\quad |x_n|<\varepsilon^k$.
  Тогда $\forall n\ge N\quad |\sqrt[k]{x_n}|<\varepsilon$, то есть $\lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{x_n}=0$.
- **2)** $a>0$. Пусть $\varepsilon>0$ — произвольное. Тогда $\exists N_1:\forall n\ge N_1\quad |x_n-a|<\varepsilon\cdot\sqrt[k]{a^{k-1}}$.
  Кроме того, по свойству (10) ниже: $\exists N_2:\forall n\ge N_2\quad x_n>0$.
  Тогда $\forall n\ge N=\max(N_1,N_2)$:

$$|\sqrt[k]{x_n}-\sqrt[k]{a}|=\frac{|x_n-a|}{|\sqrt[k]{x_n^{k-1}}+\sqrt[k]{x_n^{k-2}}\sqrt[k]{a}+\cdots+\sqrt[k]{a^{k-1}}|}\le\frac{|x_n-a|}{\sqrt[k]{a^{k-1}}}<\frac{\varepsilon\cdot\sqrt[k]{a^{k-1}}}{\sqrt[k]{a^{k-1}}}=\varepsilon$$

  То есть $\lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{x_n}=\sqrt[k]{a}$. ■

- **Следствие.** Пусть $\lim_{n\to\infty}x_n=a$, $\alpha\in\mathbb{Q}$.

- Если $a > 0$, то $\lim_{n\to\infty} x_n^\alpha = a^\alpha$ *(так как $x_n > 0$ при всех достаточно больших n по свойству 10).*
- Если $a = 0$ и $\alpha > 0$ (при условии $x_n \geq 0$), то $\lim_{n\to\infty} x_n^\alpha = 0$.

(Замечание: при $a < 0$ рациональная степень определена только для дробей с нечётным знаменателем; при $a = 0$ и $\alpha \leq 0$ предел не является конечным числом).

п. 5. Порядковые свойства последовательностей, имеющих предел

- **Свойство 10.** Если $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ (где $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$) и $a > \alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), то $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n > \alpha$.

  (Аналогично: если $a < \beta \implies \exists N : \forall n \geq N \quad x_n < \beta$).
- **Следствие.** Если $\lim_{n\to\infty} x_n = a,\ \lim_{n\to\infty} y_n = b,\ a > b$, то $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n > y_n$.

  (Доказывается рассмотрением последовательности $z_n = x_n - y_n$).

Доказательство:
Пусть $a \in \mathbb{R}$. Пусть $\varepsilon = \frac{a-\alpha}{2} > 0$, тогда $\exists N : \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon$, что эквивалентно $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$.
То есть $\forall n \geq N \quad x_n > a - \varepsilon = a - \frac{a-\alpha}{2} = \frac{a+\alpha}{2} > \frac{\alpha+\alpha}{2} = \alpha$.
Для $a = +\infty$ — аналогично. (Выбрать $M = 2|\alpha| > \alpha$). ■

Свойство 11 (предельный переход в неравенствах).
Пусть $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, и пусть $\exists N : \forall n \geq N$ (начиная с некоторого номера, для достаточно больших n) выполняется $x_n \leq c$ [$x_n \geq c$]. Тогда $a \leq c$ [$a \geq c$].

Следствие: Пусть $\lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = b$, и $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n \leq y_n$. Тогда $a \leq b$.
(Применим утверждение к последовательности $z_n = y_n - x_n \geq 0 \quad \forall n \geq N$, следовательно, $\lim_{n\to\infty} z_n = b - a \geq 0$).

Доказательство свойства:
Предположим, что $a > c$. Тогда по свойству 10, $\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \quad x_n > c$.
Тогда $\forall n \geq \max(N, N_1)$ условия $x_n > c$ и $x_n \leq c$ выполняются одновременно — противоречие. Значит, $a \leq c$. ■

Замечание: Если $x_n < y_n \quad \forall n$, то в пределе $\lim_{n\to\infty} x_n \leq \lim_{n\to\infty} y_n$. Например, $x_n = -\frac{1}{n} < y_n = \frac{1}{n} \quad \forall n$, но $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = 0$.

Свойство 12 (Теорема о зажатой последовательности, "о промежуточной последовательности", "о двух милиционерах").
Пусть $\exists N_0 : \forall n \geq N_0 \quad x_n \leq y_n \leq z_n$, и $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = a \in \mathbb{R}$. Тогда и $\lim_{n\to\infty} y_n = a$.

Доказательство:
Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное. Тогда:
$\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \quad |x_n - a| < \varepsilon$, то есть $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$, и

$\exists N_2 : \forall n \geq N_2 \quad |z_n - a| < \varepsilon$, то есть $a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon$.
Тогда $\forall n \geq N = \max(N_0, N_1, N_2) \quad a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon$, то есть $|y_n - a| < \varepsilon$, значит, $\lim_{n\to\infty} y_n = a$. ■

Замечание (Свойство 12'): Пусть $\exists N_0 : \forall n \geq N_0 \quad x_n \leq y_n$. Тогда:
а) если $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$, то и $\lim_{n\to\infty} y_n = +\infty$;
б) если $\lim_{n\to\infty} y_n = -\infty$, то и $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$.

Доказательство пункта а):
Пусть $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$, и пусть $M > 0$ — произвольное. Тогда $\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \quad x_n > M$.
Тогда $\forall n \geq N = \max(N_0, N_1) \quad y_n \geq x_n > M$, то есть $\lim_{n\to\infty} y_n = +\infty$. ■

(Упражнение к лекции: Доказать, что $\lim_{n\to\infty} \frac{\cos^2 n}{2n+1} = 0$)

§3. Предел монотонной последовательности

п.1. Теорема Вейерштрасса

- **Определение.** Последовательность $\{x_n\}$ называется:
  - монотонно возрастающей, $\{x_n\} \nearrow$, если $\forall n \quad x_n \leq x_{n+1}$
  - монотонно убывающей, $\{x_n\} \searrow$, если $\forall n \quad x_n \geq x_{n+1}$
  - строго монотонно возрастающей, если $\forall n \quad x_n < x_{n+1}$
  - строго монотонно убывающей, если $\forall n \quad x_n > x_{n+1}$

Теорема (Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности)

1. Если последовательность $\{x_n\}$ монотонно возрастает [убывает] и ограничена сверху [снизу], то она имеет конечный предел:
$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n\} \in \mathbb{R} \quad \left[\lim_{n\to\infty} x_n = \inf\{x_n\} \in \mathbb{R}\right]$$
2. Если последовательность $\{x_n\}$ монотонно возрастает [убывает] и не ограничена сверху [снизу], то:
$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n\} = +\infty \quad \left[\lim_{n\to\infty} x_n = \inf\{x_n\} = -\infty\right]$$

Доказательство для возрастающей $\{x_n\}$ (для убывающей — аналогично):
Пусть $\{x_n\}$ возрастает, $\forall n \quad x_n \leq x_{n+1}$.

1. Рассмотрим множество членов последовательности $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Множество $A \neq \varnothing$ и ограничено сверху, следовательно, по лемме о супремуме, существует $\sup A = \sup\{x_n\} = a \in \mathbb{R}$.
   Для произвольного $\varepsilon > 0$ по определению супремума, $\exists N : x_N > a - \varepsilon$.
   Тогда в силу монотонности $a - \varepsilon < x_N \leq x_{N+1} \leq x_{N+2} \leq \cdots \leq a < a + \varepsilon$, то есть

$\forall n \geq N \quad a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$, то есть $|x_n - a| < \varepsilon$.
Значит, $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

2. Пусть $\{x_n\}$ не ограничена сверху. Для произвольного $M > 0 \quad \exists N : x_N > M$.
В силу монотонности $M < x_N \leq x_{N+1} \leq x_{N+2} \ldots$, то есть $\forall n \geq N \quad x_n > M$.
Значит, $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$. ■

п.2. Примеры (стандартные пределы)

1) $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{q^n} = 0, \quad q > 1$
Рассмотрим последовательность $x_n = \frac{n}{q^n}$, тогда $x_{n+1} = \frac{n+1}{q^{n+1}}$.

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+1}{q^{n+1}} \cdot \frac{q^n}{n} = \frac{n+1}{q \cdot n} = \frac{1 + \frac{1}{n}}{q} < 1$$

Это выполняется, если $1 + \frac{1}{n} < q \iff \frac{1}{n} < q - 1 \iff n > \frac{1}{q-1}$.
Последовательность $\{x_n\}$ убывает $\forall n \geq N = \left[\frac{1}{q-1}\right] + 1$.
Кроме того, $\forall n \quad x_n \geq 0$ — последовательность ограничена снизу.
По теореме Вейерштрасса, существует $\lim_{n\to\infty} x_n = a \geq 0 \quad (a \in \mathbb{R})$.
Так как $x_{n+1} = \frac{1+\frac{1}{n}}{q} \cdot x_n$, то переходя к пределу при $n \to \infty$ получаем: $a = \frac{1}{q} \cdot a$, то есть $a = 0$.

2) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{q^n} = 0, \quad \alpha > 0, q > 1$
Пусть $k = [\alpha] + 1$, тогда $0 \leq \frac{n^\alpha}{q^n} \leq \frac{n^k}{q^n} = \left(\frac{n}{(\sqrt[k]{q})^n}\right)^k$.
Так как $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{(\sqrt[k]{q})^n}\right)^k = 0^k = 0$ (поскольку $\sqrt[k]{q} > 1$), то по теореме о зажатой последовательности $\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{q^n} = 0$.

3) $\lim_{n\to\infty} \frac{q^n}{n!} = 0, \quad q \in \mathbb{R}$

1. Для $q = 0$ — очевидно.
2. Пусть $q > 0$. Рассмотрим $x_n = \frac{q^n}{n!}, \quad x_{n+1} = \frac{q^{n+1}}{(n+1)!}$.

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{q^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{q^n} = \frac{q}{n+1} < 1$$

если $n + 1 > q$, то есть $n \geq N = [q - 1] + 1$.
Следовательно, последовательность $\{x_n\}$ убывает при $n \geq N$.
Кроме того, $x_n \geq 0 \quad \forall n$, следовательно, существует $\lim_{n\to\infty} x_n = a \geq 0 \quad (a \in \mathbb{R})$.
Из равенства $x_{n+1} = \frac{q}{n+1} \cdot x_n$ в пределе при $n \to \infty$ получаем: $a = 0 \cdot a$, то есть $a = 0$.
3. Для $q < 0$: $\left|\frac{q^n}{n!}\right| = \frac{|q|^n}{n!}$, то есть $\forall n \quad -\frac{|q|^n}{n!} \leq \frac{q^n}{n!} \leq \frac{|q|^n}{n!}$.
Так как $\lim_{n\to\infty} \frac{|q|^n}{n!} = \lim_{n\to\infty} \left(-\frac{|q|^n}{n!}\right) = 0$, то по свойству 12 (о зажатой последовательности) $\lim_{n\to\infty} \frac{q^n}{n!} = 0$.

4) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$
Из примера **1)** (где $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{q^n}=0 \implies$ для $\varepsilon=1\ \exists N:\forall n\geq N\ |\frac{n}{q^n}|<1$) следует, что для любого $\varepsilon>0 \quad \exists N:\forall n\geq N \quad \frac{n}{(1+\varepsilon)^n}<1$ (взяли $1+\varepsilon$ вместо q, и 1 вместо ε).
Тогда $\forall n\geq N \quad 1\leq n<(1+\varepsilon)^n$.
Извлекаем корень n-ной степени:
$\forall n\geq N \quad \sqrt[n]{1}\leq\sqrt[n]{n}<\sqrt[n]{(1+\varepsilon)^n}$, то есть $1\leq\sqrt[n]{n}<1+\varepsilon$.
Отсюда $-\varepsilon<0\leq\sqrt[n]{n}-1<\varepsilon$, следовательно $|\sqrt[n]{n}-1|<\varepsilon$.
То есть $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

5) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1, \quad a>0$
Существует $N:\forall n\geq N \quad \frac{1}{n}<a<n$.
Тогда $\forall n\geq N \quad \sqrt[n]{\frac{1}{n}}<\sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{n}$.
Так как $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ и $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=\frac{1}{\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}}=1$, то по теореме о зажатой последовательности, $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$.
(Упражнение: доказать $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\cos n+2}=1$*)*

п.3. Число Эйлера (число e)

Теорема. Существует $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e, \quad 2<e<3$.

Доказательство.
Рассмотрим $x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. По биному Ньютона:

$$x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\left(\frac{1}{n}\right)^k=\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{1}{n^k}=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{\overbrace{n(n-1)\dots(n-k+1)}^{k\text{ множителей}}}{k!\cdot n^k}=$$

$$=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\cdot\underbrace{1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\dots\cdot\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}_{C_{n,k}}=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{C_{n,k}}{k!}$$

Где введено обозначение:

- $C_{n,0}=1$
- $C_{n,1}=1$
- $C_{n,k}=\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$

Очевидно, что $0<C_{n,k}<1$ для $2\leq k\leq n$.
Заметим, что $C_{n,k}<C_{n+1,k}$ при $k\geq 2$, так как:
$C_{n,k}=\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$
$C_{n+1,k}=\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right)$, а каждый множитель вида $\left(1-\frac{m}{n}\right)<\left(1-\frac{m}{n+1}\right)$.

Тогда:

$$x_n = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} C_{n,k}$$

$$x_{n+1} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k!} C_{n+1,k} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} C_{n+1,k} + \underbrace{\frac{1}{(n+1)!} C_{n+1,n+1}}_{>0} >$$

$$> 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \underbrace{C_{n,k}}_{C_{n,k} < C_{n+1,k}} = x_n$$

Значит, $x_n < x_{n+1} \quad \forall n \geq 2$, то есть последовательность монотонно возрастает.

Число e как предел

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_{n,k} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} C_{n,k} \frac{1}{k!}, \quad \text{где} \quad C_{n,k} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right),\ 1 \leq k \leq n$$

$$C_{n,0} = C_{n,1} = 1$$

$$0 < C_{n,k} < 1, \quad k > 1$$

$$\forall n \quad x_n < x_{n+1}, \quad \{x_n\} \nearrow$$

$$2 \leq x_n = 2 + \sum_{k=2}^{n} C_{n,k} \frac{1}{k!} < 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} = 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2 + \frac{\frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 3 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < 3 \quad \forall n$$

(При оценке суммы использована геометрическая прогрессия, где $b_1 = 1/2$, $q = 1/2$, $n - 1$ слагаемых)

- Последовательность $\{x_n\}$ ограничена сверху: $\forall n \quad x_n < 3$.

По теореме Вейерштрасса, существует конечный $\lim_{n\to\infty} x_n$, который называется числом e:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e, \quad 2 < e \leq 3 \quad \blacksquare$$

Упражнение. Доказать, что $x_n < 2 + \frac{3}{4} \quad \forall n$ (использовать оценку $k! \geq 2 \cdot 3^{k-2}, k \geq 2$).

Теорема (Число e как предел суммы):

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\right)$$

Доказательство.
Рассмотрим $x_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, и $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_{n,k} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} C_{n,k} \frac{1}{k!}$.
Мы знаем, что $\lim_{n\to\infty} y_n = e$. Очевидно, что $y_n \le x_n \quad \forall n$. Докажем, что $\lim_{n\to\infty}(x_n - y_n) = 0$.

Рассмотрим $x_n - y_n = \sum_{k=2}^{n}(1 - C_{n,k}) \cdot \frac{1}{k!}$.

- **Лемма.** $\lim_{n\to\infty} C_{n,k} = 1$ для любого $k \in \mathbb{N}$.
  Доказательство по индукции:
  $k = 1: \quad C_{n,1} = 1$
  $k = 2: \quad C_{n,2} = 1 - \frac{1}{n} \to 1$ при $n \to \infty$
  Пусть для k верно: $C_{n,k} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\ldots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \to 1$
  Тогда для $k+1$:
  $C_{n,k+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\ldots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\left(1 - \frac{k}{n}\right) = C_{n,k} \cdot \left(1 - \frac{k}{n}\right) \to 1$ при $n \to \infty$.
  Лемма доказана.

Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное, будем считать, что $0 < \varepsilon < 4$.
Зафиксируем $k_0 \in \mathbb{N}$ (выберем его ниже), и запишем:

$$|x_n - y_n| = \left|\sum_{k=2}^{k_0-1}(1 - C_{n,k}) \cdot \frac{1}{k!} + \sum_{k=k_0}^{n}\frac{1}{k!} - \sum_{k=k_0}^{n} C_{n,k}\frac{1}{k!}\right| \le$$

$$\le \left|\sum_{k=2}^{k_0-1}(1 - C_{n,k})\frac{1}{k!}\right| + \left|\sum_{k=k_0}^{n}(1 - C_{n,k})\frac{1}{k!}\right| = \underbrace{\sum_{k=2}^{k_0-1}(1 - C_{n,k})\frac{1}{k!}}_{\text{конечное число слагаемых}} + \underbrace{\sum_{k=k_0}^{n}(1 - C_{n,k})\frac{1}{k!}}_{\text{число слагаемых зависит от } n} \le$$
$$(*)$$

Оценим второе слагаемое через геометрическую прогрессию:

$$\sum_{k=k_0}^{n}\underbrace{(1 - C_{n,k})}_{<1} \cdot \frac{1}{k!} < \sum_{k=k_0}^{n}\frac{1}{k!} = \frac{1}{k_0!} + \frac{1}{k_0!(k_0+1)} + \frac{1}{k_0!(k_0+1)(k_0+2)} + \cdots + \frac{1}{k_0!(k_0+1)\ldots n} \le$$

$$\le \frac{1}{k_0!}\left(1 + \frac{1}{k_0+1} + \frac{1}{(k_0+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(k_0+1)^{n-k_0}}\right) = \frac{1}{k_0!}\frac{1 \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{k_0+1}\right)^{n-k_0+1}\right)}{1 - \frac{1}{k_0+1}} <$$

$$< \frac{1}{k_0!}\frac{1}{1 - \frac{1}{k_0+1}} \le \frac{1}{k_0!} \cdot 2 \le \frac{1}{2^{k_0-1}} \cdot 2 < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{если выбрать } k_0 > \log_2\frac{4}{\varepsilon}$$

(Пояснение к оценке):
$\frac{1}{1-\frac{1}{k_0+1}} \le 2 \implies 1 - \frac{1}{k_0+1} \ge \frac{1}{2} \implies \frac{1}{k_0+1} \le \frac{1}{2} \implies k_0 + 1 \ge 2$

Так как k_0 — фиксированное, то для оценки первого слагаемого найдем N:
$\forall n \geq N \quad 1 - C_{n,k} < \frac{\varepsilon}{2k_0}$ для всех $k = 2, 3, \ldots, k_0 - 1$
Тогда $\sum_{k=2}^{k_0-1}(1 - C_{n,k}) \cdot \frac{1}{k!} < \sum_{k=2}^{k_0-1} \frac{\varepsilon}{2k_0} \cdot \left(\frac{1}{k!}\right) \leq \frac{\varepsilon}{2}$
Тогда $\forall n \geq N \quad |x_n - y_n| \leq (*) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$ ■

Следствие. Обозначим $R_n = e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} > 0 \quad \forall n$, так как $x_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \nearrow$, и $\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n\}$.
Тогда $0 < R_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1}, \quad n \geq 2.$

Доказательство.
Так как $e = \sup_{m\in\mathbb{N}} \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \sup_{m\geq n} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k!}$, то $R_n = e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} = \sup_{m\geq n} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k!} =$

$$= \sup_{m\geq n} \left(\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{m!} \right) =$$

$$\sup_{m\geq n} \left(\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!(n+2)} + \frac{1}{(n+1)!(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+1)!(n+2)\ldots m} \right) \leq$$

$$\leq \sup_{m\geq n} \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{m-n-1}} \right) \leq \sup_{m\geq n} \frac{1}{(n+1)!} \cdot$$

$$\frac{1 \cdot \left(1 - \overbrace{\left(\frac{1}{n+2}\right)^{m-n}}^{<1} \right)}{1 - \frac{1}{n+2}} \leq$$

$$\leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} \quad \blacksquare$$

Замечание. Можно записать $e = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \underbrace{\theta_n \cdot \frac{1}{(n+1)!} \frac{n+2}{n+1}}_{=R_n}$, где $0 < \theta_n \leq 1, \quad n \geq 2.$

Следствие. e — иррациональное число.

Доказательство. Предположим, что $e = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, тогда для $n = q \quad (q \in \mathbb{N})$:

$$e = \frac{p}{q} = \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} + \theta_q \cdot \frac{1}{(q+1)!} \frac{q+2}{q+1} \quad \Big/ \cdot q!$$

$$\underbrace{p \cdot \frac{(q-1)!}{q}}_{\in\mathbb{Z}} - \underbrace{q! \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!}}_{\in\mathbb{Z}} = \underbrace{\theta_q \cdot \frac{q+2}{(q+1)^2}}_{\in(0,1) \Longrightarrow \notin\mathbb{Z}}$$

Слева стоит разность двух целых чисел, а справа — дробное. Получили противоречие. ■

п. 4. Длина окружности и число π

Обозначим через L_n периметр вписанного в окружность правильного 2^n -угольника, $n \geq 2$. Очевидно $L_n < L_{n+1}$.

Пусть $\omega = 180^\circ$ (развернутый угол).
Угол $\alpha = \frac{2\omega}{2^n}$.
Сторона вписанного многоугольника: $a_n = 2R \sin \frac{\alpha}{2} = 2R \sin \frac{\omega}{2^n}$.
Периметр: $L_n = 2^n \cdot a_n = 2^{n+1} R \sin \frac{\omega}{2^n}$.
При $n = 2$: $L_2 = 2^3 R \sin\left(\frac{\omega}{4}\right) = 4\sqrt{2}R$.

Пусть L'_n — периметр описанного правильного 2^n-угольника. Очевидно, $L'_n > L'_{n+1}$.
Сторона описанного многоугольника: $b_n = 2R\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = 2R\operatorname{tg}\frac{\omega}{2^n}$.
Периметр: $L'_n = 2^n \cdot b_n = 2^{n+1} R\operatorname{tg}\frac{\omega}{2^n}$.
При $n = 2$: $L'_2 = 8R\operatorname{tg}\frac{\omega}{4} = 8R$.

Таким образом, $L_2 \leq L_n < L'_n \leq L'_2 \quad (4\sqrt{2}R \leq L_n < L'_n \leq 8R)$.
Последовательность $\{L_n\} \nearrow$, $\{L'_n\} \searrow$, следовательно, существуют пределы $\lim_{n\to\infty} \frac{L_n}{R} \in [4\sqrt{2}; 8]$ и $\lim_{n\to\infty} \frac{L'_n}{R} \in [4\sqrt{2}; 8]$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{L'_n}{R} = \lim_{n\to\infty} 2^{n+1} \frac{\sin \frac{\omega}{2^n}}{\underbrace{\cos \frac{\omega}{2^n}}_{\to 1 \text{ (почему?)}}} = \lim_{n\to\infty} 2^{n+1} \sin \frac{\omega}{2^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{L_n}{R}$$

Обозначим этот предел через 2π, а $\lim_{n\to\infty} L_n = \lim_{n\to\infty} L'_n = 2\pi R$ назовем длиной окружности.
Так как $4\sqrt{2} < 2\pi < 8$, то $2\sqrt{2} < \pi < 4$.

Обозначим $\omega = \pi$ (радиан), тогда:

$$\lim_{n\to\infty} 2^{n+1} \sin \frac{\pi}{2^n} = 2\pi$$

Длина дуги окружности: $L_\alpha = \frac{2\pi R}{2\pi}\alpha = R \cdot \alpha$.

Свойство. Для $0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \sin x < x < \operatorname{tg} x$.
Доказательство.
$2AB < L_{\text{дуги}} < 2 \cdot CD$
$2R \sin \frac{\alpha}{2} < 2R \cdot \frac{\alpha}{2} < 2R \cdot \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$
$\sin \frac{\alpha}{2} < \frac{\alpha}{2} < \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ ■

§4. Принцип вложенных отрезков

Лемма о вложенных отрезках (принцип Коши - Кантора)
Последовательность вложенных друг в друга отрезков $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}] \supset \ldots$ имеет общую точку.
Если длины отрезков стремятся к 0: $\lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$, то эта точка единственна.

Доказательство.

$$a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n \le a_{n+1} \le \cdots \le b_{n+1} \le b_n \le \cdots \le b_2 \le b_1$$

Последовательность $\{a_n\} \nearrow$ и ограничена сверху: $\forall n \quad a_n \le b_1$, следовательно, существует $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.
Последовательность $\{b_n\} \searrow$ и ограничена снизу: $\forall n \quad b_n \ge a_1$, следовательно, существует $\lim_{n\to\infty} b_n = b$.

Так как $a_n \le b_m \quad \forall n, m$, то
$a = \lim_{n\to\infty} a_n \le b_m \quad \forall m$, и
$b = \lim_{m\to\infty} b_m \ge a_n \quad \forall n$.

Так как $\forall n \quad a_n \le b_n$, то $a \le b$.
Следовательно, $\forall n \quad a_n \le a \le b \le b_n$, то есть $[a, b] \subset [a_n, b_n] \quad \forall n$.

Если $\lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$, то $b - a = 0$, и $a = b$.
Пусть $a = b$, и существует $c \in [a_n, b_n] \quad \forall n$.
Тогда $0 \le |c - a| \le \underbrace{b_n - a_n}_{\to 0} \quad \forall n$.
Следовательно, $c = a$. ■

Пример.

- $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right] = \{0\}$, длина $\frac{2}{n} \to 0$.
- $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) = \emptyset$ (для интервалов и полуинтервалов утверждение неверно).

Свойство. Множество $[0; 1]$ несчётно.

Доказательство. От противного: предположим, что $[0; 1] = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$
Разделим отрезок $[0; 1]$ на 3 равные части: $[0; 1/3], [1/3; 2/3], [2/3; 1]$, обозначим через $[a_1, b_1]$ ту из них, которая не содержит x_1.
Далее разделим $[a_1, b_1]$ на 3 равные части, обозначим через $[a_2, b_2]$ ту из них, которая не содержит x_2.
и т.д.
Получим последовательность вложенных отрезков $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \ldots$,
длина отрезка $[a_n, b_n]$ равна $b_n - a_n = \frac{1-0}{3^n} \to 0$ при $n \to \infty$.
По лемме о вложенных отрезках, существует единственный $x \in [a_n, b_n] \; \forall n, \; x \in [0; 1]$.
Так как по построению $x_n \notin [a_n, b_n] \; \forall n$, то $x \ne x_n \; \forall n$ — противоречие. ■

§5. Критерий Коши сходимости последовательностей.

Лемма (Больцано-Вейерштрасса)
Из каждой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Пусть $\exists a, b \in \mathbb{R} : \forall n \quad a \le x_n \le b$.
Разделим $[a, b]$ пополам, и обозначим через $[a_1, b_1]$ ту из половин $[a; \frac{a+b}{2}]$ или $[\frac{a+b}{2}; b]$, в которой содержится бесконечное число членов последовательности (если в обеих половинах содержится бесконечное число членов, то выбираем любую из них).
Т.е. множество $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in [a_1, b_1]\}$ бесконечно.
Обозначим $n_1 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in [a_1, b_1]\}$, т.е. $x_{n_1} \in [a_1, b_1]$.

Разделим $[a_1, b_1]$ пополам, обозначим через $[a_2, b_2]$ ту из половин отрезка $[a_1, b_1]$, для которой множество $\{n > n_1 \mid x_n \in [a_2, b_2]\}$ бесконечно.
Если обе половины подходят, то выбираем любую.
Обозначим $n_2 = \min\{n > n_1 \mid x_n \in [a_2, b_2]\}, \quad x_{n_2} \in [a_2, b_2]$.
и т.д.

На k-м шаге: $[a_k, b_k]$ — та половина $[a_{k-1}, b_{k-1}]$, для которой множество
$\{n > n_{k-1} \mid x_n \in [a_k, b_k]\}$ бесконечно, и $n_k = \min\{n > n_{k-1} \mid x_n \in [a_k, b_k]\}$.
Т.е. получили последовательность вложенных отрезков $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \ldots$, длины которых: $b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k} \to 0$ при $k \to \infty$, и подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ последовательности $\{x_n\}$,
$x_{n_k} \in [a_k, b_k], \ k = 1, 2, 3, \ldots$
По лемме о вложенных отрезках, существует $C = \lim_{k\to\infty} a_k = \lim_{k\to\infty} b_k$. Так как $a_k \le x_{n_k} \le b_k \ \forall k$, то по теореме о зажатой последовательности, существует $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = C$. ■

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется фундаментальной (последовательностью Коши, сходящейся в себе), если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists N = N(\varepsilon) : \forall n, m \ge N \quad |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Или:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists N = N(\varepsilon) : \forall n \ge N \ \ \forall p \ge 1 \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

Теорема (Критерий Коши сходимости последовательностей)
Последовательность $\{x_n\}$ сходится $\Leftrightarrow \{x_n\}$ фундаментальна. (существует $\lim_{n\to\infty} x_n \in \mathbb{R}$)

Доказательство.
$\Rightarrow$ Пусть $\lim_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное. Тогда $\exists N : \forall n > N \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
Тогда $\forall m, n \ge N \quad |x_n - x_m| = |(x_n - a) + (a - x_m)| \le |x_n - a| + |a - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, т.е. $\{x_n\}$ фундаментальная.

$\Leftarrow$ Пусть $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность.

- **1)** Если $\{x_n\}$ фундаментальная, то она — ограничена.
  Действительно, для $\varepsilon = 1 \quad \exists N : \forall n, m \geq N \quad |x_n - x_m| < 1$.
  Зафиксируем $m = N$, тогда $\forall n \geq N \quad |x_n - x_N| < 1$,
  $|x_n| = |(x_n - x_N) + x_N| \leq |x_n - x_N| + |x_N| < |x_N| + 1 \quad \forall n \geq N$.
  Полагаем $M = \max(|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_{N-1}|, |x_N| + 1)$, тогда $\forall n \quad |x_n| \leq M$.
- **2)** По лемме Больцано-Вейерштрасса, из последовательности $\{x_n\}$ можно выбрать сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$:
  $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a \in \mathbb{R}$.
- **3)** Докажем, что сама последовательность $\{x_n\}$ сходится к тому же числу a, что и её подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$.
  Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное.
  Так как $\{x_n\}$ фундаментальная, то $\exists N_1 : \forall n, m \geq N_1 \quad |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$.
  Так как $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a$, то $\exists N_2 : \forall k \geq N_2 \quad |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
  Обозначим $N = \max(N_1, N_2)$, тогда для $\forall n \geq N$ выберем $k \geq N$, тогда тем более $n_k \geq k \geq N$,
  и $|x_n - a| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$,
  т.е. $\lim_{n\to\infty} x_n = a$. ■

Пример. Последовательность $x_n = \sin n$ расходится (не имеет предела).
Предположим, что $\{x_n\}$ сходится, тогда она фундаментальная, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n \geq N \ \forall p \geq 1 \quad |x_{n+p} - x_n| = |\sin(n+p) - \sin n| < \varepsilon$.
Для $p = 2 : \quad \forall n \geq N \quad |\sin(n+2) - \sin n| = |2 \sin \frac{n+2-n}{2} \cos \frac{n+2+n}{2}| = 2 \sin 1 \cdot |\cos(n+1)| < \varepsilon$.
Т.е. $\forall n \geq N \quad |\cos(n+1)| < \frac{\varepsilon}{2 \sin 1}$, это значит, $\lim_{n\to\infty} \cos(n+1) = 0$, или $\lim_{m\to\infty} \cos m = 0$.
Далее, $\cos(n+1) = \cos n \cdot \cos 1 - \sin n \cdot \sin 1$, следовательно, $\lim_{n\to\infty} \sin n = 0$.
Тогда $\lim_{n\to\infty} (\sin^2 n + \cos^2 n) = 0$ — противоречие (т.к. равно 1). Значит, $\{x_n\}$ расходится.

§6. Частичные пределы последовательности. Верхний и нижний пределы.

п.1. Частичные пределы.

Определение. Частичный предел последовательности $\{x_n\}$ — это предел какой-либо её подпоследовательности.

Свойства:

- **1)** Если существует $\lim_{n\to\infty} x_n$ (конечный или бесконечный), то все частичные пределы последовательности совпадают с ним.
  Для $\lim_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$ — доказывали.
  Для $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$: Пусть $\{x_{n_k}\}$ — подпоследовательность. Для произвольного

$M > 0 \ \ \exists N : \forall n > N \quad x_n > M$.
Тогда $\forall k \geq N \quad n_k \geq k \geq N$, и $x_{n_k} > M$, т.е. $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = +\infty$.

- **2)** Если $\{x_n\}$ монотонна, то она имеет предел (конечный или бесконечный), и все её частичные пределы совпадают. (Следует из теоремы Вейерштрасса).

Лемма. Если $\{x_n\}$ не ограничена сверху [снизу], то существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$: $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = +\infty$ [$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = -\infty$].

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ не ограничена сверху, $\forall M > 0 \ \ \exists n : x_n > M$.
Для $M = 1 \ \ \exists n_1 : x_{n_1} > 1$.
Замечание: последовательность $\{x_n\}_{n>n_1}$ тоже не ограничена сверху (Если бы это было не так, то и $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ была бы ограничена сверху).
Для $M = 2 \ \ \exists n_2 > n_1 : x_{n_2} > 2$
и т.д.
Для $M = k \ \ \exists n_k > n_{k-1} : x_{n_k} > k$, и т.д.
Получим подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Так как $x_{n_k} > k \ \ \forall k$, то $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = +\infty$. ■

Замечание: $\{x_n\}$ не ограничена снизу $\implies \forall M > 0 \ \ \exists n : x_n < -M$
$M = 1; \ \ x_{n_1} < -1$
...
$M = k; \ \ x_{n_k} < -k, \ \ n_k > n_{k-1}$
$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = -\infty$

Теорема (Вейерштрасса о частичном пределе)
Множество всех частичных пределов (конечных или бесконечных) последовательности $\{x_n\}$ представляет собой непустое множество.

Доказательство.
Если $\{x_n\}$ ограничена, то утверждение следует из леммы Больцано-Вейерштрасса, существует конечный частичный предел.
Если $\{x_n\}$ не ограничена, то утверждение следует из предыдущей леммы, существует бесконечный частичный предел. ■

п.2. Верхний и нижний пределы последовательности.

Пусть $\{x_n\}$ — последовательность. Рассмотрим последовательность $z_n = \sup\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\} = \sup_{k\geq n} x_k, \quad z_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.
Если $\{x_n\}$ не ограничена сверху, то $z_n = +\infty \ \ \forall n$.
Если же $\{x_n\}$ ограничена сверху, то $z_{n+1} \leq z_n \ \ \forall n$, так как $\{x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\} \subset \{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$. (Если $A \subset B$, то $\sup A \leq \sup B$).

Так как $\{z_n\}$ монотонно убывающая, то существует $\lim_{n\to\infty} z_n = \inf_n z_n = z$, где либо $z \in \mathbb{R}$, либо $z = -\infty$.
(Если $z_n = +\infty \ \ \forall n$, то $z = +\infty$.)

Определение. Верхним пределом последовательности $\{x_n\}$ называется

$$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\limsup\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{k\geq n}x_k=\inf\limits_{n}\sup\limits_{k\geq n}x_k$$

Аналогично: обозначим $w_n=\inf_{k\geq n}x_k=\inf\{x_n,x_{n+1},\dots\}$
Если $\{x_n\}$ не ограничена снизу, то $w_n=-\infty\ \ \forall n$, и $W=\lim_{n\to\infty}w_n=-\infty$.
Если $\{x_n\}$ ограничена снизу, то $\forall n\ \ w_{n+1}\geq w_n$, $\{w_n\}\nearrow$, и существует $W=\lim_{n\to\infty}w_n=\sup w_n,\quad W\in\mathbb{R}$ или $W=+\infty$.

Определение. Нижним пределом последовательности $\{x_n\}$ называется

$$\underline{\lim}_{n\to\infty}x_n=\liminf\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\inf\limits_{k\geq n}x_k=\sup\limits_{n}\inf\limits_{k\geq n}x_k$$

Пример.

- **1)** $x_k=k^{(-1)^k},\ \ k\in\mathbb{N}:\quad 1^{-1};2^{+1};3^{-1};4^{+1};\dots$

$$x_k=\begin{cases}k, & \text{k-четное}\\ \frac{1}{k}, & \text{k-нечетное}\end{cases}$$

$$w_n=\inf\limits_{k\geq n}x_k=\begin{cases}\inf\{n;\frac{1}{n+1};n+2;\frac{1}{n+3};\dots\}=0, & \text{если n-четное}\\ \inf\{\frac{1}{n};n+1;\frac{1}{n+2};n+3;\dots\}=0, & \text{если n-нечетное}\end{cases}$$

$$w_n=0\ \ \forall n,\quad \underline{\lim}_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}w_n=0$$

$$z_n=\sup\limits_{k\geq n}x_k=\begin{cases}\sup\{n;\frac{1}{n+1};n+2;\dots\}=+\infty, & \text{n-четное}\\ \sup\{\frac{1}{n};n+1;\frac{1}{n+2};\dots\}=+\infty, & \text{n-нечетное}\end{cases}$$

$$z_n=+\infty\ \ \forall n,\quad \overline{\lim}_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}z_n=+\infty$$

2) $x_n=(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$

$$z_n=\sup\limits_{k\geq n}x_k=$$

$$\begin{cases}\sup\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right);-\left(1+\frac{1}{n+1}\right);1+\frac{1}{n+2};\dots\right\}=1+\frac{1}{n}, & n\text{ — чётное}\\ \sup\left\{\underbrace{-\left(1+\frac{1}{n}\right)}_{<0};\left(1+\frac{1}{n+1}\right);-\left(1+\frac{1}{n+2}\right);\dots\right\}=1+\frac{1}{n+1}, & n\text{ — нечётное}\end{cases}$$

- $\{z_n\}:\quad \underset{n=1}{1+\frac{1}{2}};\ \underset{n=2}{1+\frac{1}{2}};\ \underset{n=3}{1+\frac{1}{4}};\ \underset{n=4}{1+\frac{1}{4}};\ 1+\frac{1}{6};\ 1+\frac{1}{6};\ \dots$

$$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}z_n=\inf\limits_{n}z_n=1$$

$$w_n=\inf\limits_{k\geq n}x_k=\begin{cases}\inf\left\{1+\frac{1}{n};-\left(1+\frac{1}{n+1}\right);1+\frac{1}{n+2};\dots\right\}=-\left(1+\frac{1}{n+1}\right), & \text{если } n\text{ — чётное}\\ \inf\left\{-\left(1+\frac{1}{n}\right);1+\frac{1}{n+1};-\left(1+\frac{1}{n+2}\right);\dots\right\}=-\left(1+\frac{1}{n}\right), & n\text{ — нечётное}\end{cases}$$

$$\underline{\lim}_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}w_n=\sup\limits_{n}w_n=-1$$

п. 3. Свойства $\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n$ и $\underline{\lim}_{n\to\infty}x_n$

- **Свойство 1.**
  - **1)** Если $\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n = a$, то $\forall\varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad x_n < a + \varepsilon$.
  - **2)** Если $\underline{\lim}_{n\to\infty}x_n = a$, то $\forall\varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad x_n > a - \varepsilon$.

Доказательство:

- **1)** Для $a \in \mathbb{R}$. $\quad a = \lim_{n\to\infty}\sup_{k\geq n}x_k$.
  - Для произвольного $\varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad \left|\overbrace{\sup_{k\geq n}x_k}^{z_n} - a\right| < \varepsilon, \quad \overbrace{\sup_{k\geq n}x_k}^{z_n} < a + \varepsilon$

$$(|z_n - a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < z_n - a < \varepsilon \iff a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon)$$

  - Тем более $\forall n \geq N \quad x_n \leq \sup_{k\geq n}x_k < a + \varepsilon$. ■
- **Свойство 2.** Пусть $a = \overline{\lim_{n\to\infty}}x_n$. Тогда:
  - **1)** Если $\forall\varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad x_n < b + \varepsilon$, то $a \leq b$.
  - **2)** Если $\forall\varepsilon > 0$ множество $\{n : x_n > c - \varepsilon\}$ бесконечно, то $c \leq a$.

Доказательство (для $a \in \mathbb{R}$):

- **1)** Предположим, что $a > b$. Выберем $\varepsilon > 0$ так, что $b + \varepsilon < a$, например, $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$.
  - Тогда $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n < b + \varepsilon$, тогда и $\forall n \geq N \quad z_n = \sup_{k\geq n}x_k \leq b + \varepsilon$, и

$$a = \lim_{n\to\infty}z_n \leq b + \varepsilon < a \text{ — противоречие. Значит, } a \leq b.$$

- **2)** Предположим, что $c > a$. Выберем $\varepsilon > 0$ так, чтобы $c - \varepsilon > a$, например, $\varepsilon = \frac{c-a}{2} > 0$.
  - Так как множество $\{n : x_n > c - \varepsilon\}$ бесконечно, то $\forall n \quad z_n = \sup_{k\geq n}x_k \geq c - \varepsilon$.
  - Тогда $a = \lim_{n\to\infty}z_n \geq c - \varepsilon > a$ — противоречие. Значит, $c \leq a$.
- **Свойство 3.** Пусть $a = \underline{\lim}_{n\to\infty}x_n$. Тогда:
  - **1)** Если $\forall\varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad x_n > b - \varepsilon$, то $a \geq b$.
  - **2)** Если $\forall\varepsilon > 0$ множество $\{n : x_n < c + \varepsilon\}$ бесконечно, то $c \geq a$. *(аналогично)*
- **Свойство 4.** Пусть $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n \leq y_n$. Тогда $\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n \leq \overline{\lim_{n\to\infty}}y_n, \quad \underline{\lim}_{n\to\infty}x_n \leq \underline{\lim}_{n\to\infty}y_n$.

Доказательство:

- Если $\forall n \geq N \quad x_n \leq y_n$, то:

$$\forall n \geq N \quad \forall m \geq n \quad x_m \leq \sup_{k\geq n}y_k$$

$$\forall n \geq N \quad \sup_{m \geq n} x_m \leq \sup_{k \geq n} y_k$$

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{m \geq n} x_m \leq \lim_{n\to\infty} \sup_{k \geq n} y_k, \text{ то есть } \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} y_n$$

- Для нижнего предела — аналогично. ■
- **Свойство 5 (арифметические свойства).** Пусть $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ — ограниченные последовательности.
  - **1)** $\overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n + y_n) \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n + \overline{\lim_{n\to\infty}} y_n$

    $$\underline{\lim}_{n\to\infty}(x_n + y_n) \geq \underline{\lim}_{n\to\infty} x_n + \underline{\lim}_{n\to\infty} y_n$$

    - **Пример:** $x_n = (-1)^n,\ y_n = (-1)^{n+1}, \quad \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n = \overline{\lim_{n\to\infty}} y_n = 1$. При этом $x_n + y_n = 0, \quad \overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n + y_n) = 0 \neq 2$.
    - **Упражнение:**

    $$\overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n + y_n) \geq \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n + \underline{\lim}_{n\to\infty} y_n$$

    $$\underline{\lim}_{n\to\infty}(x_n + y_n) \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n + \underline{\lim}_{n\to\infty} y_n$$

  - **2)** Для $\lambda > 0$: $\quad \overline{\lim_{n\to\infty}}(\lambda \cdot x_n) = \lambda \cdot \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n, \quad \underline{\lim}_{n\to\infty}(\lambda \cdot x_n) = \lambda \cdot \underline{\lim}_{n\to\infty} x_n$.
  - **3)** Пусть $x_n, y_n \geq 0 \quad \forall n$. Тогда:

    $$\overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n \cdot y_n) \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n \cdot \overline{\lim_{n\to\infty}} y_n$$

    $$\underline{\lim}_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) \geq \underline{\lim}_{n\to\infty} x_n \cdot \underline{\lim}_{n\to\infty} y_n$$

  - **4)** $\overline{\lim_{n\to\infty}}(-x_n) = -\underline{\lim}_{n\to\infty} x_n$.

Доказательство:

- **1)** Пусть $a = \overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n + y_n),\ b = \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n,\ c = \overline{\lim_{n\to\infty}} y_n, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$.
  - Из свойства 1: для произвольного $\varepsilon > 0$

    $$\exists N_1 : \forall n \geq N_1 \quad x_n < b + \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{и} \quad \exists N_2 : \forall n \geq N_2 \quad y_n < c + \frac{\varepsilon}{2}.$$

  - Тогда $\forall n \geq N = \max(N_1, N_2) \quad x_n + y_n < b + c + \varepsilon$.
  - По свойству 2, $a = \overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n + y_n) \leq b + c$.
- **2)** Используем свойства $\sup(\lambda \cdot A) = \lambda \cdot \sup A$ и $\inf(\lambda \cdot A) = \lambda \cdot \inf A,\ \lambda > 0$, где $\lambda \cdot A = \{\lambda x \mid x \in A\}$ *(упражнение)*.

$$\sup_{k \geq n}(\lambda \cdot x_k) = \lambda \cdot \sup_{k \geq n} x_k$$

$$\underbrace{\lim_{n\to\infty}\sup_{k\geq n}(\lambda\cdot x_k)}_{\overline{\lim_{n\to\infty}}(\lambda x_n)}=\lim_{n\to\infty}\left(\lambda\cdot\sup_{k\geq n}x_k\right)=\lambda\cdot\lim_{n\to\infty}\sup_{k\geq n}x_k=\lambda\cdot\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n.$$

- **4)** Используем свойства $\sup(-A)=-\inf A,\ \inf(-A)=-\sup A$, где $-A=\{-x\mid x\in A\}$ — *упражнение.*

$$\sup_{k\geq n}(-x_k)=-\inf_{k\geq n}x_k,\quad \underbrace{\lim_{n\to\infty}\sup_{k\geq n}(-x_k)}_{\overline{\lim_{n\to\infty}}(-x_n)}=\underbrace{-\lim_{n\to\infty}\inf_{k\geq n}x_k}_{-\underline{\lim}_{n\to\infty}x_n}.$$

- **3)** Пусть $x_n,y_n\geq 0\ \ \forall n$, и пусть $a=\overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n\cdot y_n),\ b=\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n,\ c=\overline{\lim_{n\to\infty}}y_n,\quad a,b,c\in\mathbb{R},\ a,b,c\geq 0.$
  - По свойству 1, $\forall\varepsilon>0\quad\exists N:\forall n\geq N\quad x_n<b+\varepsilon,$
  - $\forall n\geq N\quad x_n\cdot y_n\leq(b+\varepsilon)\cdot y_n.$
  - По свойствам 4 и 5 (2):

$$a=\overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n\cdot y_n)\leq\overline{\lim_{n\to\infty}}(b+\varepsilon)y_n=(b+\varepsilon)\overline{\lim_{n\to\infty}}y_n=(b+\varepsilon)\cdot c.$$

  - Так как $a\leq(b+\varepsilon)c\quad\forall\varepsilon>0$, то $a\leq b\cdot c.$ ■

п. 4. Связь верхнего, нижнего и частичных пределов

- **Теорема.** Верхний и нижний пределы последовательности являются соответственно наибольшим и наименьшим частичными пределами последовательности.

Доказательство (для верхнего предела; для нижнего — аналогично):

$$(\{x_n,x_{n+1},x_{n+2},\dots\},\quad z_n=\sup\{x_n,x_{n+1},x_{n+2},\dots\})$$

- **1)** Если $\{x_n\}$ не ограничена сверху, то $z_n=\sup_{k\geq n}x_k=+\infty\quad\forall n,\quad\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n=+\infty$, и при этом существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}:\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=+\infty.$
- **2)** Пусть $\{x_n\}$ ограничена сверху. Тогда $z_n=\sup_{k\geq n}x_k,\ \{z_n\}\downarrow,\quad\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n=\lim_{n\to\infty}z_n=\inf_n z_n=a\in\mathbb{R}$ или $-\infty.$
  - **2.1)** Пусть $a\in\mathbb{R}$:
    По свойству sup: $\forall\varepsilon>0\quad\exists m>n:z_n-\varepsilon<x_m\leq z_n.$
    - $n=1,\ \varepsilon=1,\quad\exists n_1>1:\quad z_1-1<x_{n_1}\leq z_1$
    - $n=2,\ \varepsilon=\frac{1}{2},\quad\exists n_2>2,\ n_2>n_1:\quad z_2-\frac{1}{2}<x_{n_2}\leq z_2$
    - и так далее, $n=k,\ \varepsilon=\frac{1}{k},\quad\exists n_k>k,\ n_k>n_{k-1}:\quad z_k-\frac{1}{k}<x_{n_k}\leq z_k.$
    - Так как $\lim_{k\to\infty}z_k=\lim_{k\to\infty}\left(z_k-\frac{1}{k}\right)=a$, то $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=a=\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n.$

- Так как $\forall n \quad x_n \leq \overbrace{z_n}^{\sup_{k\geq n} x_k}$, то для любой подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$: $x_{n_k} \leq z_{n_k} \quad \forall k$, следовательно, любой частичный предел

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} \leq \lim_{k\to\infty} z_{n_k} = \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n.$$

  То есть $\overline{\lim_{n\to\infty}} x_n$ — наибольший из частичных пределов.

- **2.2)** Если $\lim_{n\to\infty} z_n = -\infty$, то из $x_n \leq z_n$ следует, что $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$. ■

- **Следствие.** Последовательность $\{x_n\}$ имеет конечный или бесконечный предел $\iff \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n = \underline{\lim}_{n\to\infty} x_n$.

Доказательство:

Если существует $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \in \overline{\mathbb{R}} \iff$ все частичные пределы совпадают $\iff \underbrace{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n}_{\text{наибольший из частичных}} = \underbrace{\underline{\lim}_{n\to\infty} x_n}_{\text{наименьший из частичных}}$.

§7. Степень с действительным показателем

- **Теорема (об арифметическом корне).** Для любых $a \geq 0$ и $n \in \mathbb{N}$ существует единственный $x \geq 0 : x^n = a$. (Будем обозначать $x = \sqrt[n]{a}$.)

Доказательство: следует из того, что функция $y = x^n$ строго монотонно возрастает на $[0; +\infty)$ и теоремы об обратной функции (в следующей главе). ■

- **Теорема (функциональное задание степени).** Для любого $a > 0$ существует единственная функция $f_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющая свойствам:
  - **1)** $f_a(x + y) = f_a(x) \cdot f_a(y)$;
  - **2)** $f_a(x)$ монотонна;
  - **3)** $f_a(1) = a$.
  - Эту функцию будем обозначать через $f_a(x) = a^x$, так как для $x \in \mathbb{Q}$ она будет совпадать с функцией a^x в общеизвестном смысле.

- **Определение.** $f(x)$ монотонно возрастает (убывает) на $\langle a, b\rangle$, если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b\rangle$ из $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$ ($f(x_1) \geq f(x_2)$).
  - Строго монотонно возрастает (строго монотонно убывает): $f(x_1) < f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$).

Доказательство:

(Примечание: далее в доказательстве свойства перенумерованы: 1) $f_a(x)$ монотонна; 2) $f_a(x + y) = f_a(x) \cdot f_a(y)$; 3) $f_a(1) = a$.)

- **1)** $a = f_a(1) = f_a(1+0) = \overbrace{f_a(1)}^{a} \cdot f_a(0) = a \cdot f_a(0), \quad f_a(0) = 1.$
  - Для $x > 0$: $1 = f_a(0) = f_a(x + (-x)) = f_a(x) \cdot f_a(-x)$, то есть $f_a(-x) = \frac{1}{f_a(x)}, \quad \forall x.$
  - $f_a(n) = f_a(1 + 1 + \cdots + 1) = f_a(1) \cdot f_a(1) \cdot \cdots \cdot f_a(1) = a^n, \quad n \in \mathbb{N}.$
  - $f_a(-n) = \frac{1}{f_a(n)} = \frac{1}{a^n}, \quad n \in \mathbb{N}.$
  - Для $x = \frac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}$:

$$a = f_a(1) = f_a\left(\overbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}^{n \text{ раз}}\right) = \overbrace{f_a\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot f_a\left(\frac{1}{n}\right)}^{n \text{ раз}} = \left(f_a\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n, \quad f_a\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt[n]{a}.$$

  - Для $x = \frac{m}{n},\ m, n \in \mathbb{N}$:

$$f_a\left(\frac{m}{n}\right) = f_a\left(\overbrace{\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}^{m \text{ раз}}\right) = \overbrace{f_a\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot f_a\left(\frac{1}{n}\right)}^{m \text{ раз}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}.$$

  - $x = -\frac{m}{n},\ m, n \in \mathbb{N}$:

$$f_a\left(-\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{f_a\left(\frac{m}{n}\right)} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} = \sqrt[n]{a^{-m}}.$$

  - (Для $x \in \mathbb{Q} \quad f_a(x) = a^x$.)
- Если $a = 1$, то $f_a(n) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$. Так как $f_a(x)$ должна быть монотонной, то $f_a(x) \equiv 1$.
- Если $a > 1$, то $f_a(x)$ возрастает для всех $x \in \mathbb{Q}$ (это следует из свойств степеней и корней).
- Если $0 < a < 1$, то $f_a(x)$ убывает для всех $x \in \mathbb{Q}$.
- Определим функцию $f_a(x)$ для $x \notin \mathbb{Q}$ так, чтобы сохранились свойства (1) и (2). Пусть $a > 1$ *(для $0 < a < 1$ — аналогично).*
  - Пусть $r \notin \mathbb{Q}$, обозначим $A = \{f_a(q) \mid q \in \mathbb{Q},\ q < r\}, \quad B = \{f_a(q) \mid q \in \mathbb{Q},\ q > r\}.$
  - Тогда $\sup A \le \inf B$. Для выполнения свойства (1) должно быть $\sup A \le f_a(r) \le \inf B$. Покажем, что $\sup A = \inf B$.
  - Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$. Тогда существует единственное $m \in \mathbb{Z} : \frac{m}{n} < r < \frac{m+1}{n}$. Следовательно,

$$\sqrt[n]{\underset{\in A}{a^m}} \le \sup A \le \inf B \le \sqrt[n]{\underset{\in B}{a^{m+1}}} = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{a} \le \sup A \cdot \sqrt[n]{a}$$

$$\sup A \le \inf B \le \sup A \cdot \underbrace{\sqrt[n]{a}}_{\to 1} \implies$$

из теоремы о зажатой последовательности: $\inf B = \sup A$.

- Полагаем $f_a(r) = \sup A = \inf B$, свойство (1) выполняется:
  Пусть $x < y$, тогда $\exists p \in \mathbb{Q} : x \le p < y, \quad f_a(x) \le f_a(p) \le f_a(y)$.

- Докажем свойство (2). Пусть $a > 1$. Пусть $x, y \in \mathbb{R}$. Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$, тогда существуют $k, m \in \mathbb{Z}$:

$$\frac{k}{n} \le x < \frac{k+1}{n}, \quad \frac{m}{n} \le y < \frac{m+1}{n}, \quad \text{тогда } \frac{k+m}{n} \le x+y < \frac{k+m+2}{n}.$$

  - Так как $f_a(x)$ монотонно возрастает, то

$$f_a(x) \cdot f_a(y) \le \sqrt[n]{a^{k+1}} \cdot \sqrt[n]{a^{m+1}} = \sqrt[n]{a^{k+m}} \cdot \sqrt[n]{a^2} \le f_a(x+y) \cdot \underbrace{\sqrt[n]{a^2}}_{\to 1}.$$

  - При $n \to \infty$ получаем $f_a(x) \cdot f_a(y) \le f_a(x+y)$.
  - С другой стороны,

$$f_a(x+y) \le \sqrt[n]{a^{k+m+2}} = \sqrt[n]{a^k} \cdot \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{a^2} \le f_a(x) \cdot f_a(y) \cdot \underbrace{\sqrt[n]{a^2}}_{\to 1}.$$

  - Переходим к пределу при $n \to \infty$: $f_a(x+y) \le f_a(x) \cdot f_a(y)$, то есть $f_a(x+y) = f_a(x) \cdot f_a(y)$. ■

- **Замечание.** Если $a \ne 1$, то $f_a(x)$ строго монотонна: $\nearrow$ при $a > 1$, $\searrow$ при $0 < a < 1$.
  - Предположим, что $f_a(x+h) = f_a(x)$ для некоторого $h > 0$. Тогда $f_a(x) \cdot f_a(h) = f_a(x),\ f_a(h) = 1$, следовательно, $f_a(nh) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$, и $f_a(x) \equiv 1$.

- **Следствие.** $(a^x)^y = a^{x \cdot y} \quad \forall x, y \in \mathbb{R},\ a > 0$.

Доказательство:

- Для $a = 1$ — очевидно. Зафиксируем $a \ne 1,\ x \in \mathbb{R}$ и рассмотрим функцию $f(y) = a^{x \cdot y}$. Если $x = 0$, то $f(y) \equiv 1$, и утверждение верно.
- Пусть $x \ne 0$.
  - **1)** $f(y)$ монотонна:
    - Если $a > 1,\ x > 0$, то из $y_1 < y_2 \implies x \cdot y_1 < x \cdot y_2 \implies a^{x \cdot y_1} < a^{x \cdot y_2}, \quad f(y_1) < f(y_2)$.
    - $a > 1,\ x < 0$: $y_1 < y_2 \implies x \cdot y_1 > x \cdot y_2 \implies a^{xy_1} > a^{xy_2}, \quad f(y_1) > f(y_2)$.
    - $\left.\begin{array}{l} 0 < a < 1,\ x > 0 \\ 0 < a < 1,\ x < 0 \end{array}\right\}$ аналогично.
  - **2)** $f(y_1 + y_2) = a^{x \cdot (y_1 + y_2)} = a^{xy_1 + xy_2} = a^{xy_1} \cdot a^{xy_2} = f(y_1) \cdot f(y_2)$.
  - **3)** $f(1) = a^x$.
  - По теореме, $f(y) = f_{a^x}(y) = (a^x)^y$, то есть $a^{x \cdot y} = (a^x)^y$. ■

- **Теорема (о логарифме).** Для любых $a > 0,\ a \neq 1,$ и $b > 0$ существует единственный $x \in \mathbb{R} : a^x = b.$
  - Это число x называется **логарифмом числа b по основанию a,** обозначается $x = \log_a b.$

Доказательство: следует из строгой монотонности функции $y = a^x$ и теоремы об обратной функции. ■

п. 2. Экспоненциальная функция

$$\left(e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right)$$

- Рассмотрим последовательность $u_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n,\ x \in \mathbb{R}$. Докажем, что $\forall x \in \mathbb{R}$ существует $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \in \mathbb{R}$.
- При $x = 0$ — очевидно: $\lim_{n\to\infty} u_n(0) = 1.$

$$u_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{x^k}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} c_{n,k} \cdot \frac{x^k}{k!}, \quad \text{где } c_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!n^k} =$$
$$\begin{cases} 1, & k = 0 \text{ или } 1 \\ \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\ldots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right), & 1 < k \leq n \end{cases}$$

$$0 < c_{n,k} < 1,\ k > 1; \qquad \lim_{n\to\infty} c_{n,k} = 1.$$

- Используем критерий Коши:

$$|u_m(x) - u_n(x)| = \left| \sum_{k=0}^{m} c_{m,k} \cdot \frac{x^k}{k!} - \sum_{k=0}^{n} c_{n,k} \cdot \frac{x^k}{k!} \right| \leq \left\{ \begin{array}{c} k_0 \text{ выберем} \\ \text{позже} \end{array} \right\} \leq$$

$$\leq \left| \sum_{k=1}^{k_0-1} (c_{m,k} - c_{n,k}) \cdot \frac{x^k}{k!} \right| + \left| \sum_{k=k_0}^{m} c_{m,k} \cdot \frac{x^k}{k!} \right| + \left| \sum_{k=k_0}^{n} c_{n,k} \cdot \frac{x^k}{k!} \right| \leq$$

$$\leq \sum_{k=1}^{k_0-1} |c_{m,k} - c_{n,k}| \cdot \frac{|x|^k}{k!} + \sum_{k=k_0}^{m} \underbrace{|c_{m,k}|}_{<1} \cdot \frac{|x|^k}{k!} + \sum_{k=k_0}^{n} \underbrace{|c_{n,k}|}_{<1} \cdot \frac{|x|^k}{k!} \leq$$

$$\leq \underbrace{\sum_{k=1}^{k_0-1} |c_{m,k} - c_{n,k}| \cdot \frac{|x|^k}{k!}}_{\substack{\text{в этой сумме} \\ \text{конечное число} \\ \text{слагаемых}}} + 2 \cdot \sum_{k=k_0}^{\max(m,n)} \frac{|x|^k}{k!}.$$

- Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное. Выберем k_0 так, чтобы $\frac{|x|^{k_0}}{k_0!} < \frac{\varepsilon}{8}$ и $\frac{|x|}{k_0+1} < \frac{\varepsilon}{8} < \frac{1}{2}$.
- Тогда (обозначив $L = \max(m, n)$):

$$2\sum_{k=k_0}^{L} \frac{|x|^k}{k!} = 2 \cdot \left(\frac{|x|^{k_0}}{k_0!} + \frac{|x|^{k_0+1}}{k_0!(k_0+1)} + \cdots + \frac{|x|^L}{k_0!\underbrace{(k_0+1)\dots L}_{>(k_0+1)^{L-k_0}}} \right) <$$

$$2\frac{|x|^{k_0}}{k_0!}\left(1 + \frac{|x|}{k_0+1} + \frac{|x|^2}{(k_0+1)^2} + \cdots + \frac{|x|^{L-k_0}}{(k_0+1)^{L-k_0}}\right) =$$

(геометрическая прогрессия, $q = \frac{|x|}{k_0+1} < 1$)

$$= 2 \cdot \frac{|x|^{k_0}}{k_0!} \cdot \frac{1 - \left(\frac{|x|}{k_0+1}\right)^{L+1-k_0}}{1 - \frac{|x|}{k_0+1}} < 2 \cdot \frac{|x|^{k_0}}{k_0!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{|x|}{k_0+1}} < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{8} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

- Оценим первое слагаемое. Так как $c_{m,k} \to 1$ при $m \to \infty$, то $\exists N : \forall m, n \geq N$

$$|c_{m,k} - c_{n,k}| = |(c_{m,k} - 1) + (1 - c_{n,k})| \leq |c_{m,k} - 1| + |1 - c_{n,k}| < \frac{\varepsilon}{2k_0(|x|+1)^{k_0}}.$$

- Тогда

$$\sum_{k=1}^{k_0-1} |c_{m,k} - c_{n,k}| \cdot \frac{|x|^k}{k!} \leq \sum_{k=1}^{k_0-1} \frac{\varepsilon}{2k_0} \underbrace{\frac{|x|^k}{(|x|+1)^{k_0}}}_{\leq 1} \cdot \underbrace{\frac{1}{k!}}_{\leq 1} \leq \frac{\varepsilon}{2k_0} \cdot \sum_{k=1}^{k_0-1} 1 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

- То есть $\exists N : \forall n, m \geq N \quad |u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon$, то есть $\{u_n(x)\}$ — фундаментальна, и по критерию Коши она сходится. ■
- **Обозначение:** $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \exp x$ *(экспоненциальная функция).*
- **Свойство:** $\exp x = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$.

Доказательство:

$$\left|\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} - u_n(x)\right| = \left|\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} - \sum_{k=0}^{n} \frac{c_{n,k} \cdot x^k}{k!}\right| = \left|\sum_{k=1}^{n} (1 - c_{n,k}) \cdot \frac{x^k}{k!}\right| \leq \left\{ \begin{array}{c} k_0 \text{ выберем} \\ \text{позже} \end{array} \right\} \leq$$

$$\leq \sum_{k=1}^{k_0-1} |1 - c_{n,k}| \cdot \frac{|x|^k}{k!} + \sum_{k=k_0}^{n} \underbrace{|1 - c_{n,k}|}_{<1} \cdot \frac{|x|^k}{k!} \leq (?)$$

- Второе слагаемое $\leq \sum_{k=k_0}^{n} \frac{|x|^k}{k!} = \frac{|x|^{k_0}}{k_0!} + \frac{|x|^{k_0+1}}{k_0!(k_0+1)} + \frac{|x|^{k_0+2}}{k_0!(k_0+1)(k_0+2)} + \cdots + \frac{|x|^n}{k_0!(k_0+1)\dots n} \leq$

$$\leq \frac{|x|^{k_0}}{k_0!}\left(1+\frac{|x|}{k_0+1}+\frac{|x|^2}{(k_0+1)^2}+\cdots+\frac{|x|^{n-k_0}}{(k_0+1)^{n-k_0}}\right)=\frac{|x|^{k_0}}{k_0!}\cdot\frac{1-\left(\frac{|x|}{k_0+1}\right)^{n+1-k_0}}{1-\frac{|x|}{k_0+1}}<$$
$$\frac{|x|^{k_0}}{k_0!}\cdot\frac{1}{1-\frac{|x|}{k_0+1}}=(*)$$

$$\left(q=\frac{|x|}{k_0+1}<1\right)$$

- Пусть $\varepsilon>0$ — произвольное. Выберем k_0 так, чтобы $\frac{|x|^{k_0}}{k_0!}<\frac{\varepsilon}{4}$ и $\frac{|x|}{k_0+1}<\frac{1}{2}<1$. Тогда
$$(*)<\frac{\varepsilon}{4}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=\frac{\varepsilon}{2}.$$
- Оценим 1-е слагаемое. Так как $\lim_{n\to\infty}c_{n,k}=1$, то $\exists N:\forall n\geq N\quad |1-c_{n,k}|<\frac{\varepsilon}{2k_0(|x|+1)^{k_0}}$.
- Тогда
$$\sum_{k=1}^{k_0-1}|1-c_{n,k}|\cdot\frac{|x|^k}{k!}\leq\sum_{k=1}^{k_0-1}\frac{\varepsilon}{2k_0}\underbrace{\frac{|x|^k}{(|x|+1)^{k_0}}}_{<1}\cdot\underbrace{\frac{1}{k!}}_{\leq 1}\leq\frac{\varepsilon}{2k_0}\cdot k_0=\frac{\varepsilon}{2}.$$
- Следовательно, $\forall n\geq N\quad \left|\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}-u_n(x)\right|<\varepsilon$, то есть $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}=\lim_{n\to\infty}u_n(x)=\exp x$. ■